

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Защиты батареи статических конденсаторов
с функциями УРОВ и АУВ.**

Устройство типа ЮНИТ-М500-БСК

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-09.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-БСК», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.279-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА шунтирующих реакторов, компенсационных реакторов и батарей статических конденсаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.280-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА шунтирующих реакторов, компенсационных реакторов и батарей статических конденсаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Конструктивное исполнение	9
1.4 Функциональный состав	10
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
2.1 Общие сведения	15
2.2 Дифференциальная токовая защита	16
2.3 Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности	20
2.4 Защита от внутренних повреждений батареи статических конденсаторов	22
2.5 Защиты по напряжению	24
2.6 Максимальная токовая защита	25
2.7 Токовая защита нулевой последовательности	26
2.8 Токовая защита обратной последовательности	26
2.9 Орган выявления БНТ	27
2.10 Защита от непереключения фаз	28
2.11 Защита от неполнофазного режима	29
2.12 Защита от перегрузки токами высших гармоник	29
2.13 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения	30
2.14 Логика отключения	34
2.15 Устройство резервирования при отказе выключателя	34
2.16 Фиксация положения выключателей В1 и В2	35
2.17 Контроль силового выключателя	37
2.18 Управление выключателем	42
2.19 Управление выключателем через УПНКП	44
2.20 Блок команд управления	44
2.21 Логика отключения выключателей	45
2.22 Сигнализация	45
2.23 Общая логика	46
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	48
3.1 Эксплуатационные ограничения	48
3.2 Подготовка устройства к использованию	48
3.3 Работа с устройством	48
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	48
4.1 Техническое обслуживание устройства	48
4.2 Текущий ремонт	48
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	48
6 УТИЛИЗАЦИЯ	49
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	49

8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	49
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-БСК»	50
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	54
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	65
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	75
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-БСК»	84
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	103

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БКУ	–	блок команд управления;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСК	–	батарея статических конденсаторов;
БУ	–	блок управления;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемно-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗВП	–	защита от внутренних повреждений;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ЗПВГ	–	защита от перегрузки высшими гармониками;
ЗПН	–	защита от повышения напряжения;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВ	–	нейтральный вывод;

НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НЗ	–	нормально закрытый;
НО	–	нормально открытый;
НП	–	нулевая последовательность;
ОАПВ	–	однофазное автоматическое повторное включение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОС	–	ожидание синхронизма;
ОТ	–	оперативный ток;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СКРМ	–	средства компенсации реактивной мощности;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФБ	–	функциональный блок;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦВ	–	цепи включения;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;

ЦТ	–	цепи тока;
ЦУ	–	цепи управления;
ШП	–	шинки питания;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 430.01-0, ШЭТ 431.01-1, ШЭТ 431.02-0, ШЭТ 431.02-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительных блоков аналоговых сигналов «М173» («М141») в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7(4) токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 3(1) измерительных канала для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-БСК»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Защиты БСК, УРОВ и АУВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.2 Дифференциальная токовая защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.1.2 Параметры для настройки ДТЗ приведены в таблице Г.1.

2.2.2 Расчетные величины

2.2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв, N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

2.2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

2.2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

2.2.3 Измерительные органы

2.2.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

ДТО 1511

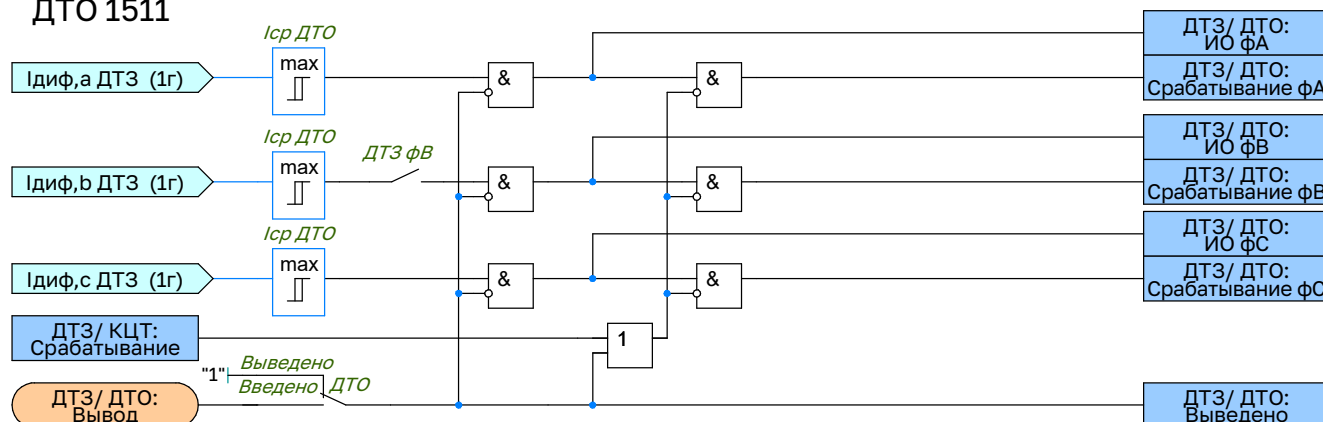


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки

2.2.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

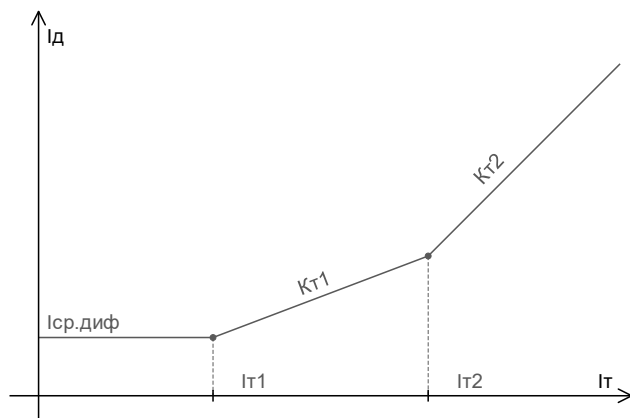


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Isп.диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_D \geq I_{сп.диф.}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_D \geq I_{сп.диф.} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_D \geq I_{сп.диф.} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

2.2.3.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

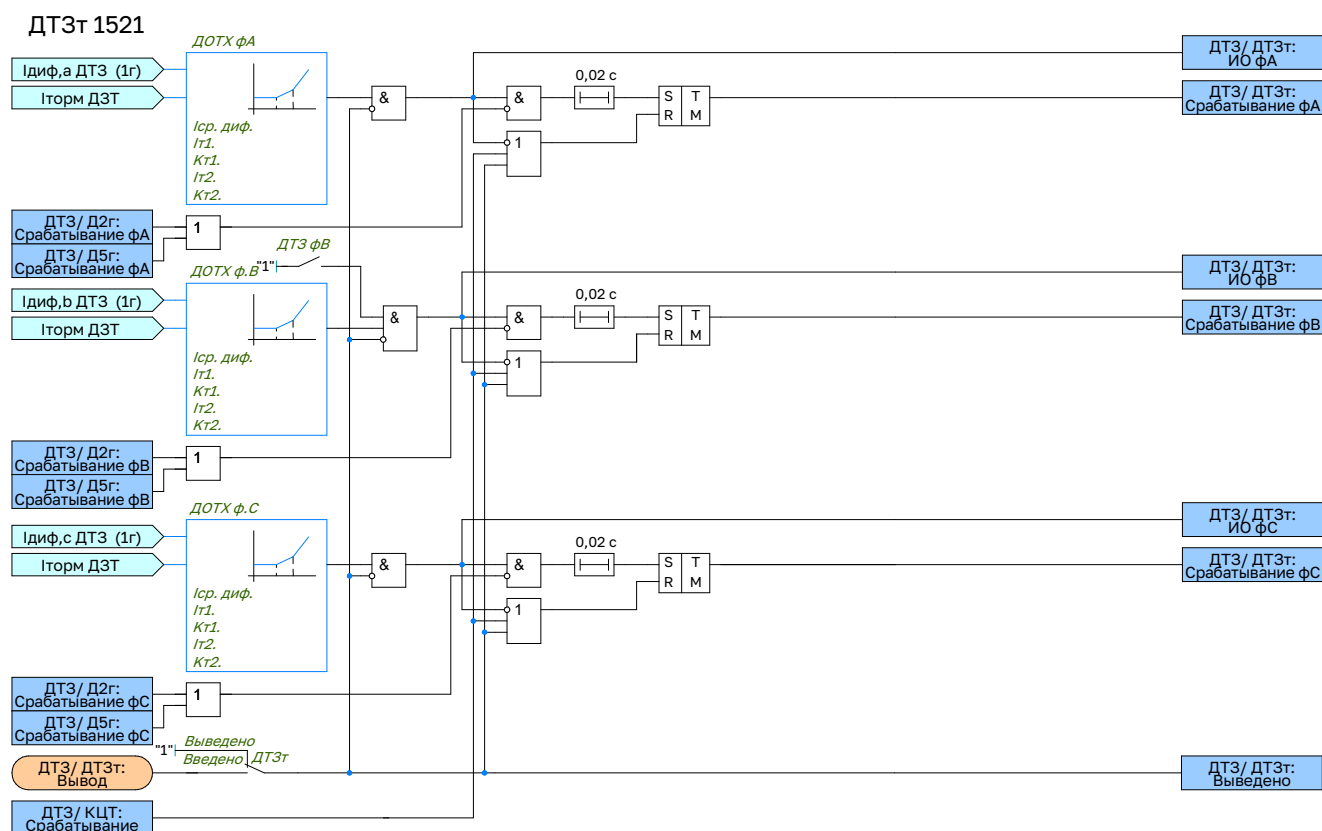


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального токового органа с торможением

2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное

для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по второй гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

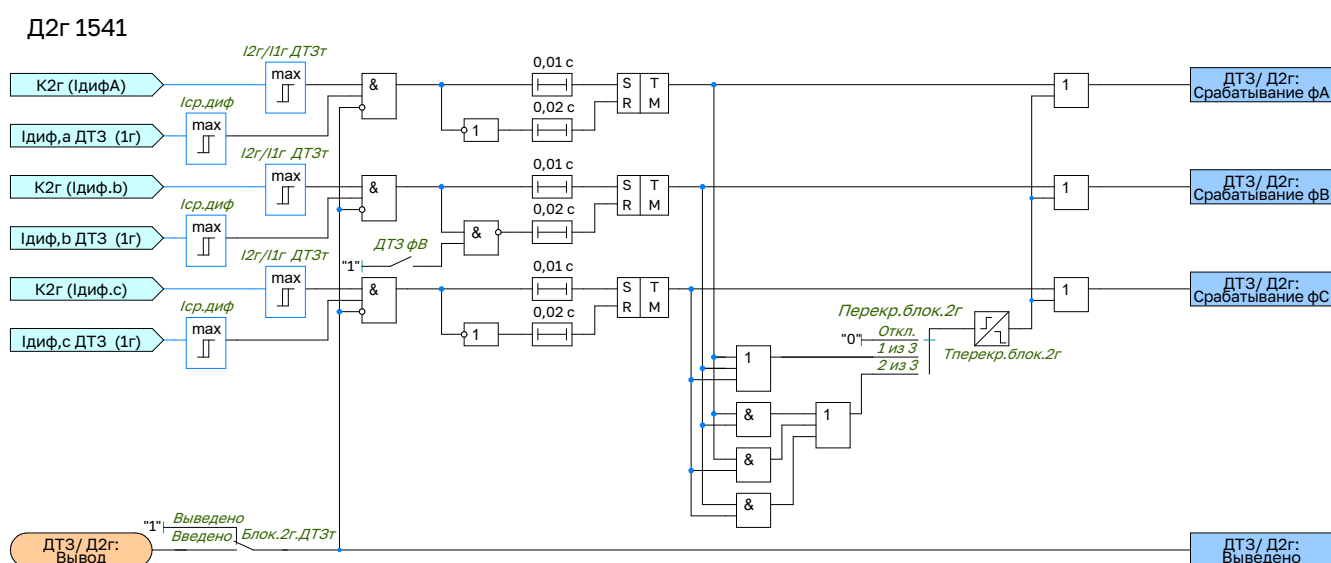


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блокировки по второй гармонике

2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

2.2.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

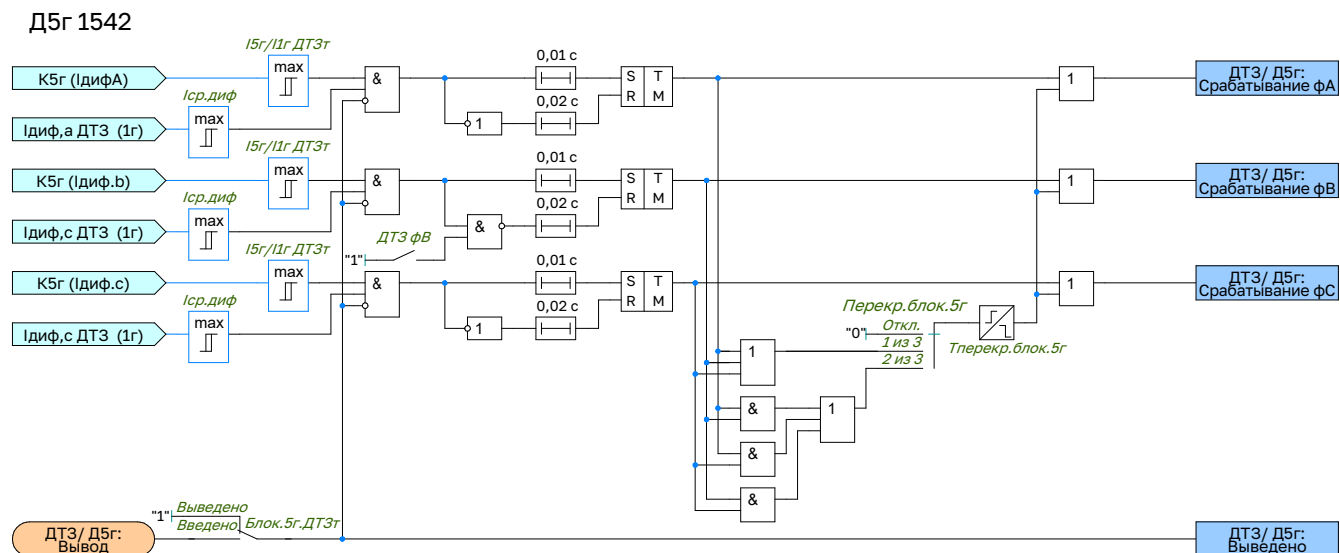


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блокировки по пятой гармонике

2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Неисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты. Алгоритм работы КЦТ приведен на рисунке 2.6.

КЦТ 1561

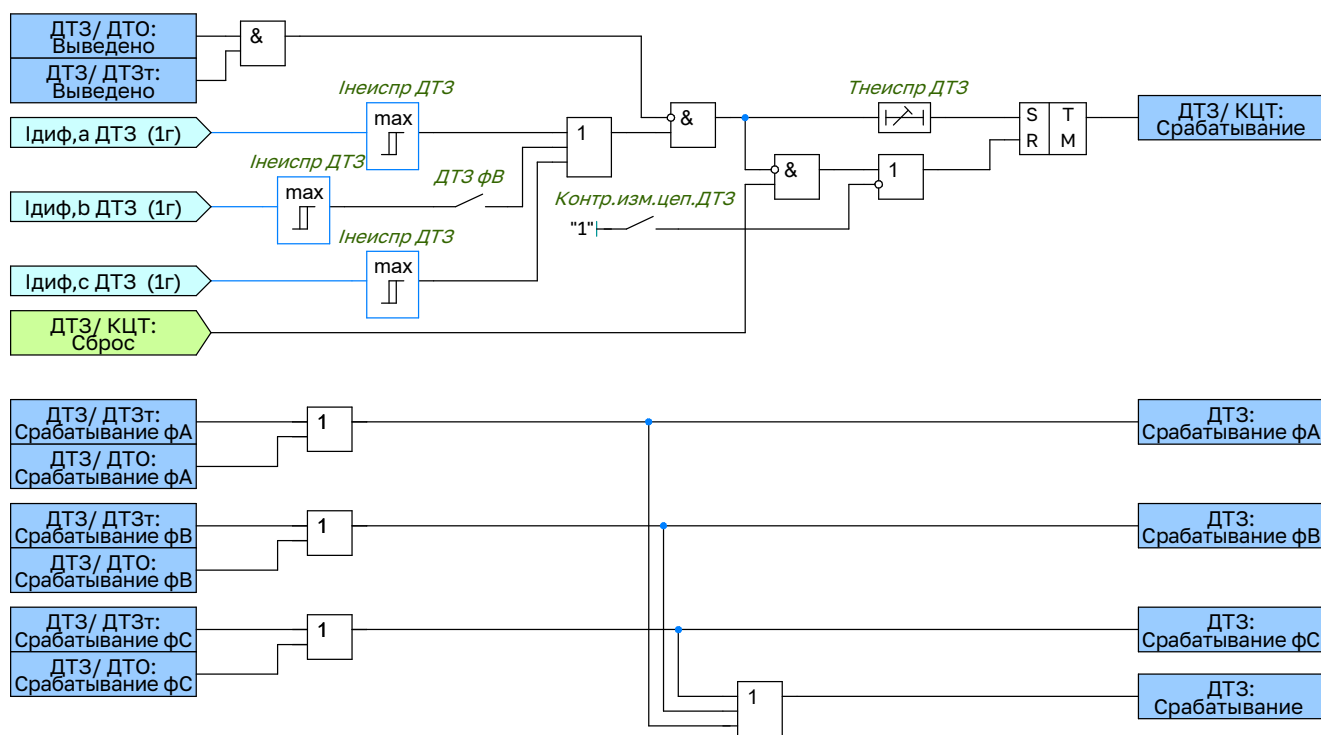


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики контроля цепей тока

2.3 Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности (ДТЗ НП) применяется в качестве быстродействующей защиты с абсолютной селективностью при КЗ на землю. Данная функция применяется для защиты оборудования с резистивным или глухим заземлением нейтрали и имеет высокую чувствительность к замыканиям вблизи нейтрали. Данная защита может быть использована для защиты (авто)трансформатора, шунтирующего реактора, батареи статических конденсаторов и др.

2.3.1.2 Цепи измерения защиты подключаются на ток нейтрали и фазные токи контролируемых плеч. Защита может контролировать до четырех трехфазных токовых плеч.

2.3.1.3 Уставки ДТЗ НП приведены в таблице Г.2. Алгоритм работы ДТЗ НП приведен на рисунке 2.7.

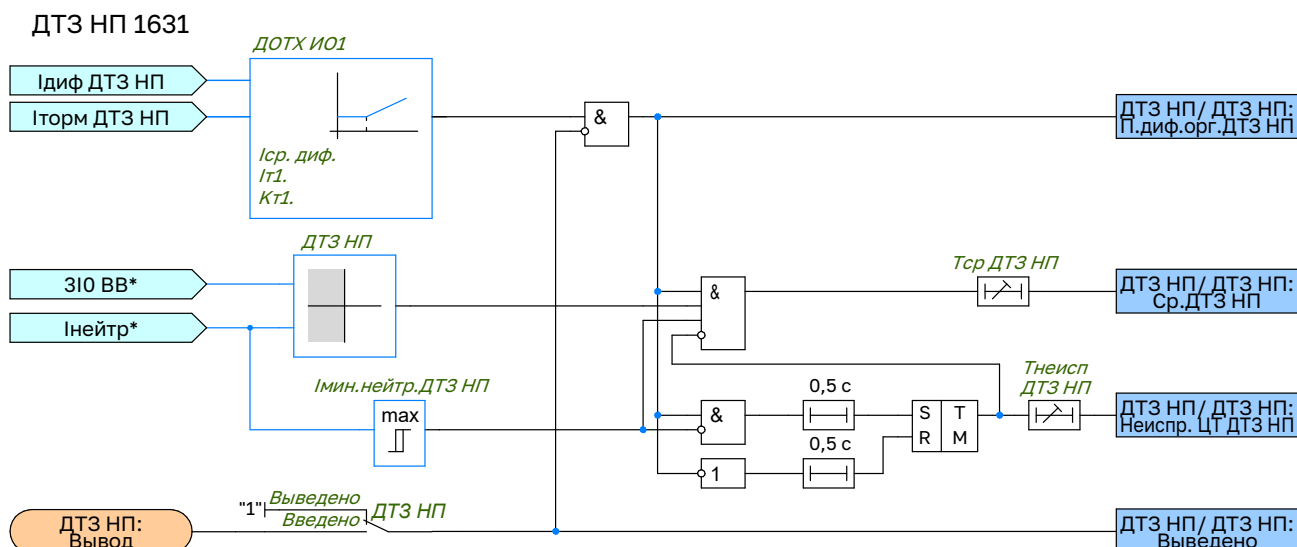


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики ДТЗ НП

2.3.2 Расчетные величины

2.3.2.1 Перед расчетом дифференциального тока и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитудному значению, которое обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{\text{выр}, N} = \frac{I_{\text{ном.ТТ, перв},j}}{I_{\text{баз},j}}, \quad (5)$$

где $I_{\text{ном.ТТ, перв},j}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны j ;
 $I_{\text{баз},j}$ – базисный ток стороны j , значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{баз},j} = \frac{S_{\text{баз}}}{\sqrt{3}U_{\text{ном},j}}, \quad (6)$$

где $U_{\text{ном},j}$ – номинальное напряжение стороны j силового трансформатора;
 $S_{\text{баз}}$ – базисная мощность.

$$I_{\text{диф}} = I_N \cdot K_{\text{выр},N} + 3I_{01} \cdot K_{\text{выр},1} + \dots + 3I_{0N} \cdot K_{\text{выр},N}, \quad (7)$$

где I_N – измеренное значение тока нейтрали;
 $3I_0$ – расчетное значение тока нулевой последовательности трехфазного тока;
 N – количество контролируемых трехфазных плеч.

2.3.2.2 Ток торможения численно равен суммарному фазному току, имеющему максимальное значение:

$$I_{\text{торм}} = \max [I_{A,1} \cdot K_{\text{выр},1}; I_{B,1} \cdot K_{\text{выр},1}; I_{C,1} \cdot K_{\text{выр},1} \dots I_{A,N} \cdot K_{\text{выр},N}; I_{B,N} \cdot K_{\text{выр},N}; I_{C,N} \cdot K_{\text{выр},N}] \quad (8)$$

2.3.3 Характеристика срабатывания

2.3.3.1 Защита имеет характеристику срабатывания, состоящую из двух участков: первый участок горизонтальный (без торможения), второй участок наклонный (с торможением). Характеристика срабатывания защиты описывается следующими параметрами:

- **Иср.диф** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **Инач.торм** – начальный ток торможения наклонного участка;
- **Кторм** – коэффициент торможения наклонного участка.

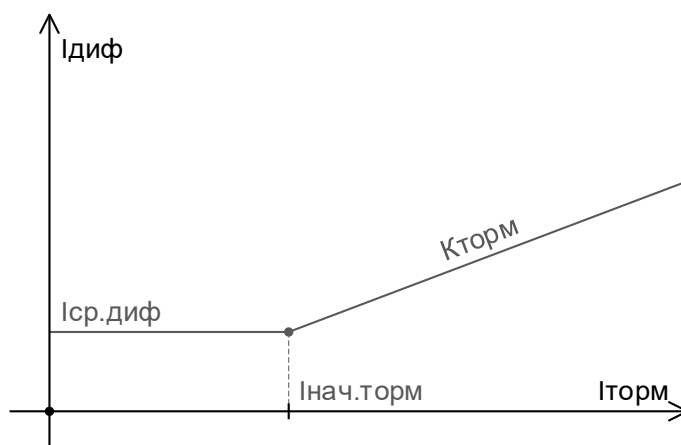


Рисунок 2.8 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.3.3.2 Значение срабатывания дифференциальной защиты с торможением на соответствующем участке характеристики определяется по формулам:

- участок 1: $I_{диф} \geq I_{ср.диф}$, при $I_{торм} \leq I_{нач.торм}$
- участок 2: $I_{диф} \geq I_{ср.диф} + K_{торм} \cdot (I_{торм} - I_{нач.торм})$, при $I_{торм} \geq I_{нач.торм}$

2.3.4 Орган направленности

2.3.4.1 Для повышения устойчивости несрабатывания защиты при возникновении внешних замыканий, сопровождающихся глубоким насыщением токов фаз предусмотрен дополнительный критерий, контролирующий угол между суммарным значением тока $3I_{0\Sigma}$ (суммарным среди всех контролируемых плеч) и током нейтрали I_n . Характеристика срабатывания данного органа направленности представлена на рисунке. Орган направленности разрешает работу защиты в том случае, если угол между суммарным током $3I_0$ и током нейтрали составляет менее 90 градусов.

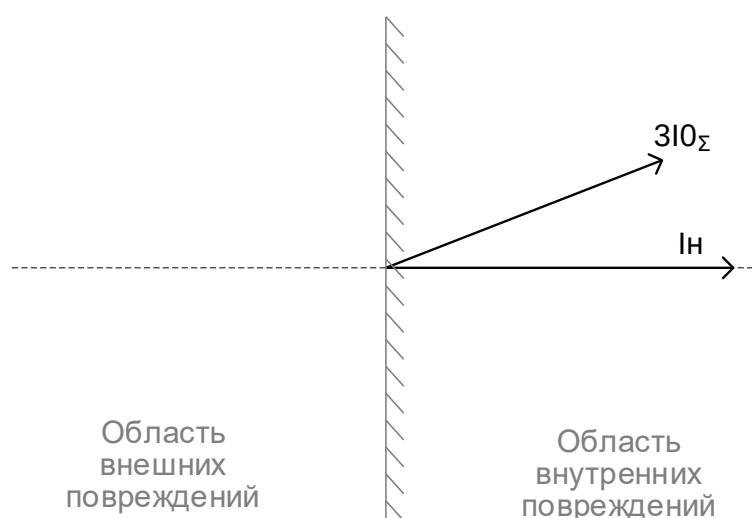


Рисунок 2.9 – Характеристика срабатывания органа направленности

2.3.5 Контроль исправности цепей измерения

2.3.5.1 Любое КЗ на землю в первичной сети сопровождается появлением тока нулевой последовательности в цепи нейтрали. Данный факт позволяет реализовать контроль исправности измерительных цепей тока. Наличие тока в нейтрали фиксируется по превышению его значения регулируемого порога « $I_{мин}$ ». Появление дифференциального тока при отсутствии тока в нейтрали воспринимается устройством как неисправность токовых цепей, срабатывание защиты при этом блокируется. При сохранении данного условия в течение времени « $T_{неисп}$ » формируется выходной сигнал о неисправности защиты.

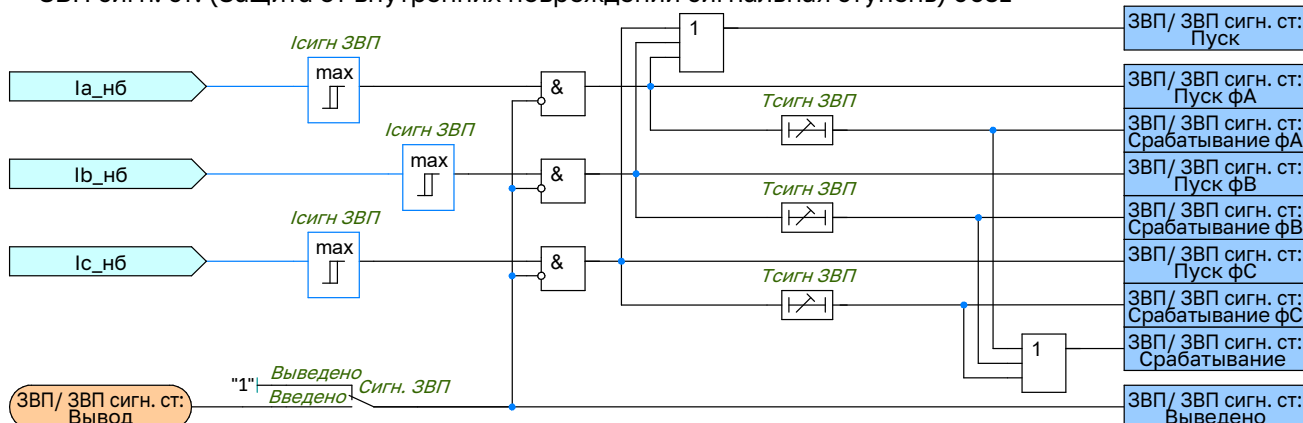
2.4 Защита от внутренних повреждений батареи статических конденсаторов

2.4.1 Защита от внутренних повреждений (небалансная защита) предназначена для защиты батареи статических конденсаторов при замыкании ряда или пробое единичных конденсаторов. Защита контролирует токи небаланса, которые протекают в цепях проводников, соединяющих средние точки параллельных ветвей

каждой фазы БСК. В случае равномерного повреждения конденсаторов параллельных ветвей в любой из фаз БСК возможен отказ данной защиты.

2.4.2 Уставки ЗВП приведены в таблице Г.3. Алгоритм работы ЗВП приведен на рисунке 2.10.

ЗВП сигн. ст. (Защита от внутренних повреждений сигнальная ступень) 0631



ЗВП откл. ст. (Защита от внутренних повреждений отключающая ступень) 0632

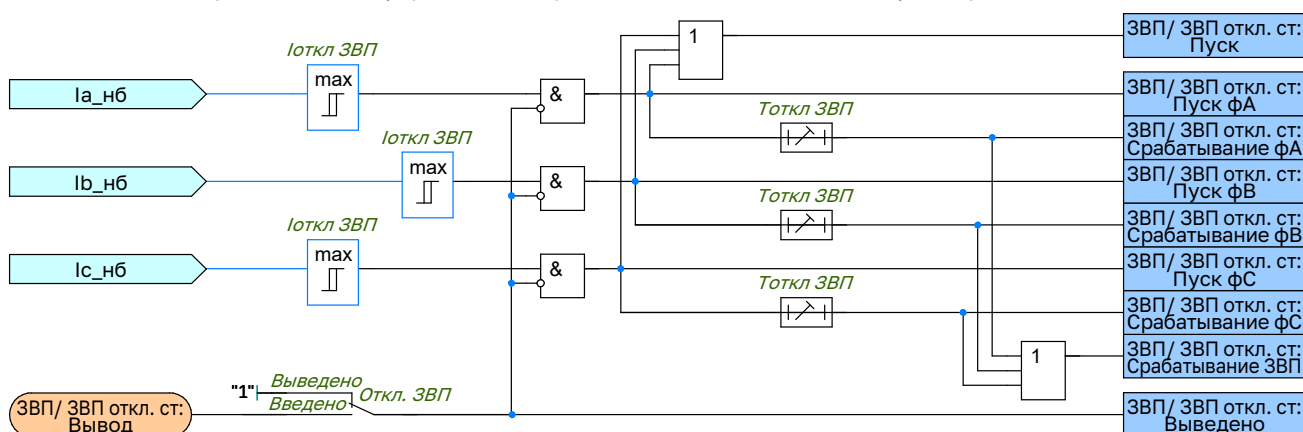


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики ступеней ЗВП

2.4.3 Естественный ток небаланса, протекающий в цепи проводника, соединяющего средние точки параллельных ветвей фазы БСК, может быть вызван:

- разбросом параметров конденсаторов в пределах допустимого значения, регламентируемого заводом-изготовителем;
- изменением емкости под воздействием температуры окружающей среды (ввиду изменения свойств диэлектрика);
- естественным старением конденсаторов.

2.4.4 Алгоритмом предусматривается предварительная компенсация естественного тока небаланса в фазах, выполненная в соответствии с формулами:

$$I_{НБ.х} = | I_{СТ.х} - K_{комп.х} \cdot I_{ВВ.х} | \quad (9)$$

где x – наименование контролируемой фазы (А, В, С);

$I_{НБ.х}$ – значение тока небаланса с учетом компенсации;

$I_{СТ.х}$ – значение тока небаланса, измеренное в цепи проводника, соединяющего средние точки параллельных ветвей фазы БСК;

$I_{ВВ.х}$ – значение фазного тока, измеренное со стороны высоковольтных вводов БСК;

$K_{комп.х}$ – коэффициент компенсации тока небаланса (индивидуальный для каждой фазы).

2.4.5 Защита содержит сигнальную и отключающую ступени. Каждая из ступеней имеет регулируемое значение по току срабатывания, задаваемое параметром « $I_{сигн ЗВП}$ » и « $I_{откл ЗВП}$ » для сигнальной и отключающей ступени соответственно. Сигнальная ступень с задержкой по времени « $T_{сигн ЗВП}$ » действует на сигнализацию, отключающая ступень с задержкой по времени « $T_{откл ЗВП}$ » действует на отключение выключателя БСК.

2.5 Защиты по напряжению

2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Функциональный блок ЗН БСК включает в себя две ступени защиты от повышения напряжения и одну ступень защиты минимального напряжения.

2.5.1.2 Уставки ЗН БСК приведены в таблице Г.4.

2.5.2 Защита от повышения напряжения

2.5.2.1 Защита от повышения напряжения предназначена как для защиты БСК от перегрузки по напряжению, так и для предотвращения недопустимых рабочих режимов сети с возможным нарушением устойчивости.

2.5.2.2 Защита содержит сигнальную и отключающую ступени. Каждая из ступеней содержит три реле напряжения максимального действия. В зависимости от положения программной накладки **«ЗПН измер.»** ступени могут контролировать междуфазные (U_{ab} , U_{bc} , U_{ca}) или фазные (U_a , U_b , U_c) напряжения.

2.5.2.3 Пуск ступени может быть произведен при повышении всех трех (схема «И») или повышении любого из контролируемых напряжений (схема «ИЛИ»). Выбор режима осуществляется программной накладкой **«Режим ЗПН»**.

2.5.2.4 Каждая из ступеней имеет регулируемое значение по напряжению срабатывания, задаваемое параметром **«Усигн ЗПН»** и **«Уоткл ЗПН»** для сигнальной и отключающей ступени соответственно.

2.5.2.5 Сигнальная ступень с задержкой по времени **«Тсигн ЗПН»** действует на сигнализацию, отключающая ступень с задержкой по времени **«Тоткл ЗПН»** действует на отключение выключателя БСК. Алгоритм работы сигнальной ступени ЗПН приведен на рисунке 2.11, алгоритм работы отключающей ступени аналогичен алгоритму работы сигнальной ступени.

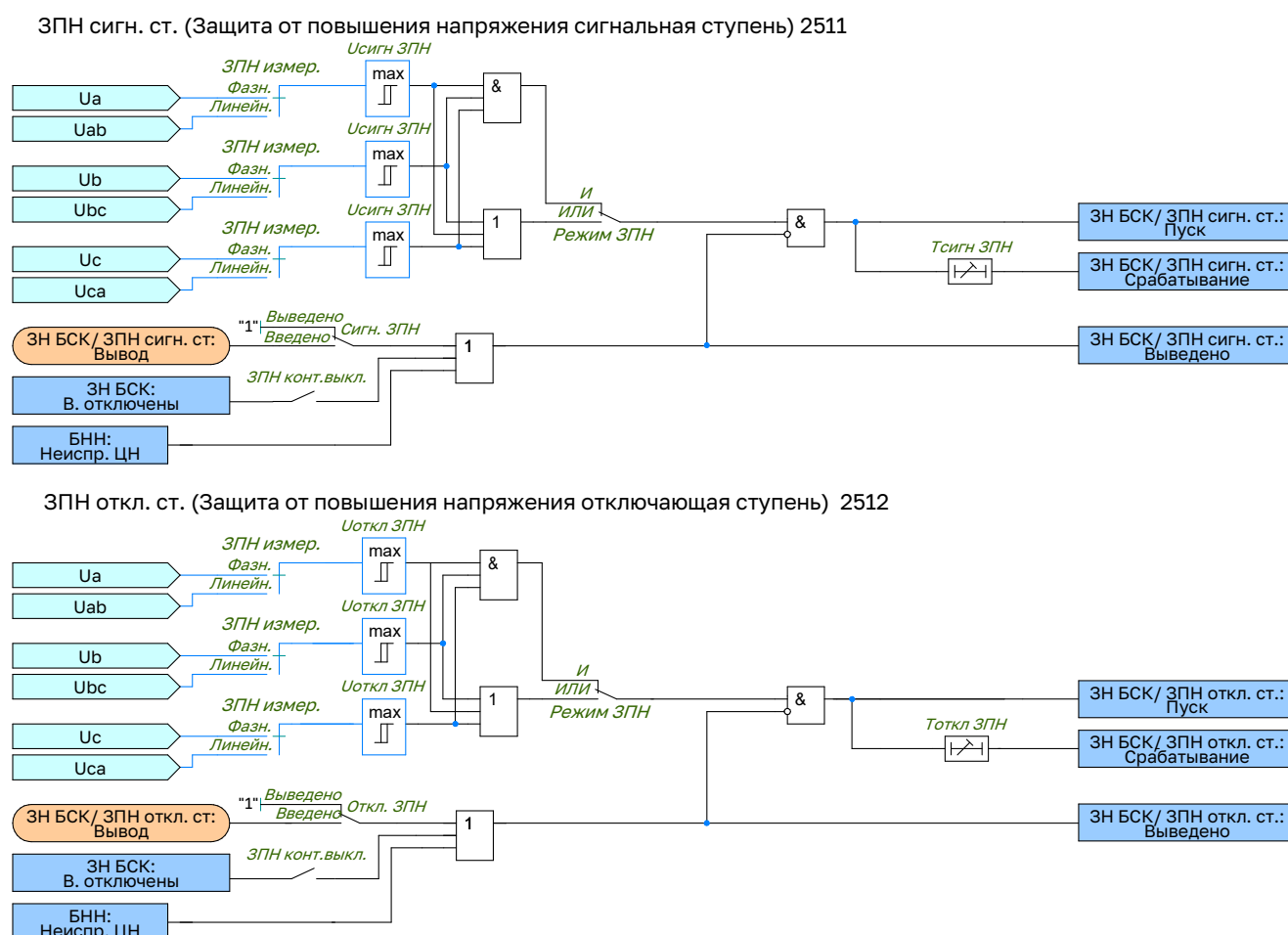


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики ЗПН

2.5.3 Защита минимального напряжения

2.5.3.1 Защита минимального напряжения реагирует на снижение напряжения на шинах и предназначена для предотвращения повреждения БСК при исчезновении напряжения на шинах и повторной подачи напряжения на шины без предварительного отключения БСК (в этом случае к БСК может быть приложено удвоенное

напряжение).

2.5.3.2 Защита содержит три реле напряжения минимального действия, включенных по схеме «И». В зависимости от положения программной накладки **«ЗМН измер.»** ступени могут контролировать междуфазные (U_{ab} , U_{bc} , U_{ca}) или фазные (U_a , U_b , U_c) напряжения.

2.5.3.3 Для исключения излишнего пуска защиты предусмотрено ее блокирование при отключенном состоянии выключателя. Ввод контроля положения выключателя в логику работы защиты осуществляется программной накладкой **«ЗМН конт.выкл.»**.

2.5.3.4 Защита имеет регулируемые значения по напряжению и времени срабатывания, задаваемые параметрами **«Уср ЗМН»** и **«Тср ЗМН»** соответственно. Алгоритм работы ЗМН приведен на рисунке 2.12

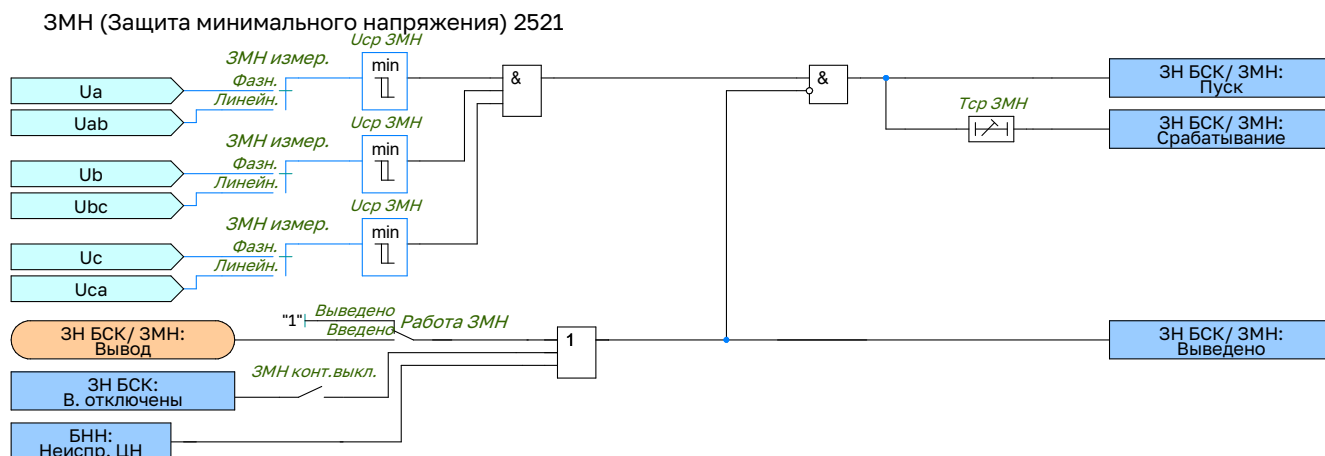


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики ЗМН

2.6 Максимальная токовая защита

2.6.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних коротких замыканиях в БСК. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. При необходимости защита может быть включена на разность токов фаз (цифровая сборка токовых цепей в «треугольник»):

$$\dot{I}'_A = \frac{\dot{I}_A - \dot{I}_B}{\sqrt{3}}; \dot{I}'_B = \frac{\dot{I}_B - \dot{I}_C}{\sqrt{3}}; \dot{I}'_C = \frac{\dot{I}_C - \dot{I}_A}{\sqrt{3}} \quad (10)$$

2.6.2 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может быть выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля **«ОВ БНТ ВВ»**.

2.6.3 Уставки МТЗ ВВ приведены в таблице Г.5. Алгоритм работы МТЗ ВВ первой ступени приведен на рисунке 2.13. Алгоритм работы МТЗ ВВ второй ступени выполнен аналогично.

МТЗ - 1 0521

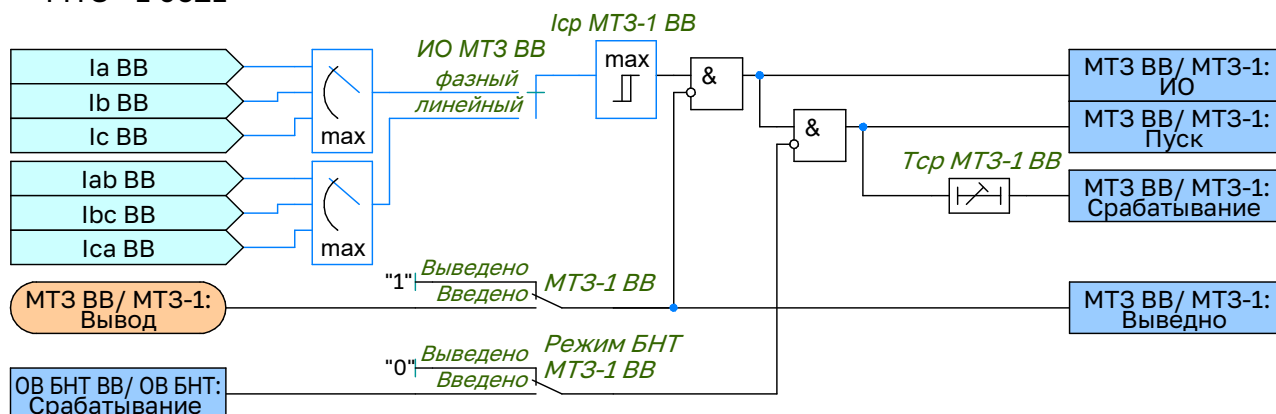


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики МТЗ ВВ

2.7 Токовая защита нулевой последовательности

2.7.1 Для батареи статических конденсаторов предусматривается два комплекта токовой защиты нулевой последовательности, предназначенных для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних земляных видах коротких замыканий. Вывод защиты производится накладкой «ТЗНП-1 ВВ».

2.7.2 Измерительные цепи первого комплекта ТЗНП включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. Защита реагирует расчетное значение утроенного тока нулевой последовательности, определяемого по формуле:

$$3\dot{I}_0 = \dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C \quad (11)$$

2.7.3 Второй комплект ТЗНП может быть включен на токи фаз А, В, С со стороны нейтральных выводов БСК или к измерительному трансформатору тока, установленному в цепи заземления нейтрали БСК. Данный комплект обладает высокой чувствительностью к однофазным коротким замыканиям вблизи нейтрали.

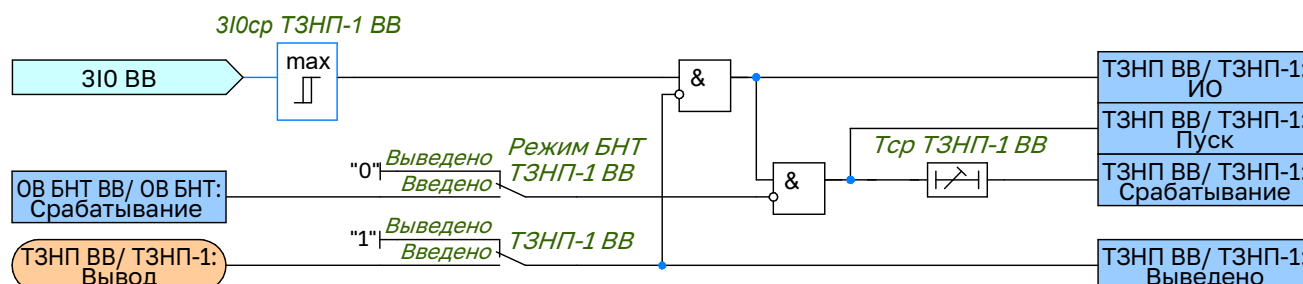
2.7.4 Оба комплекта выполнены идентично и содержат по две ступени, выполненных на базе модулей «ТЗНП».

2.7.5 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на блоке «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

2.7.6 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «3I0ср ТЗНП-1 ВВ» и «Тср ТЗНП-1 ВВ» соответственно.

2.7.7 Алгоритм работы ТЗНП ВВ приведен на рисунке 2.14. Алгоритм работы ТЗНП НВ выполнен аналогично. Уставки ТЗНП ВВ приведены в таблице Г.6. Уставки ТЗНП НВ приведены в таблице Г.7.

ТЗНП - 1 0571



ТЗНП - 2 0572

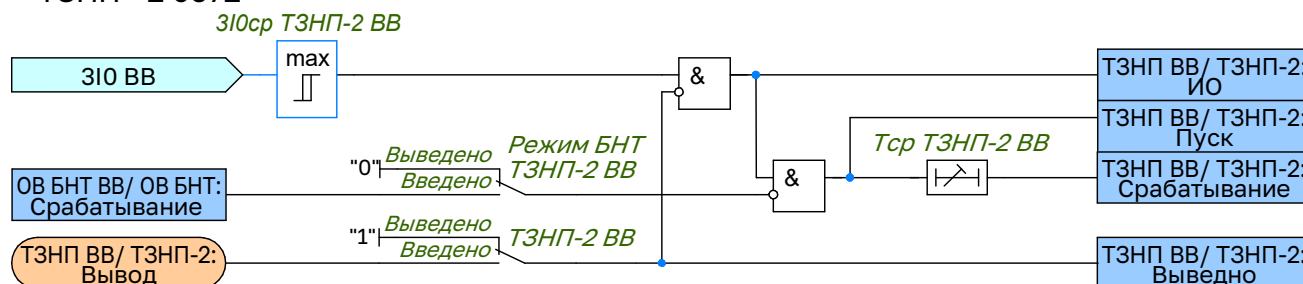


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики ТЗНП ВВ

2.8 Токовая защита обратной последовательности

2.8.1 Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних несимметричных коротких замыканиях в БСК. Защита выполнена одноступенчатой на базе модуля «ТЗОП». Выводится защита накладкой «ТЗОП ВВ». Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. Защита реагирует на повышение тока обратной последовательности, определяемого по формуле:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C}{3} \quad (12)$$

2.8.2 При необходимости защита может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

2.8.3 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «I_{ср} ТЗОП ВВ» и «Т_{ср} ТЗОП ВВ» соответственно.

2.8.4 Уставки ТЗОП приведены в таблице Г.8. Алгоритм работы ТЗОП приведен на рисунке 2.15.

ТЗОП 0611

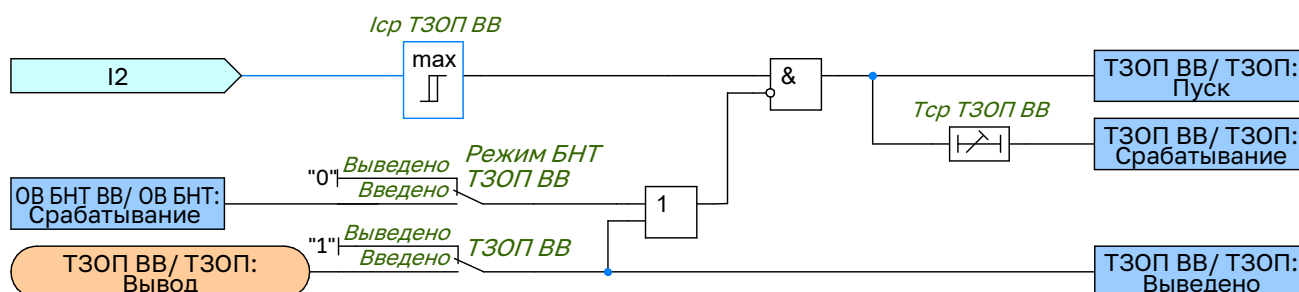


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики ТЗОП

2.9 Орган выявления БНТ

2.9.1 Для обеспечения несрабатывания МТЗ, ТЗНП и ТЗОП при броске тока намагничивания используется блокировка по содержанию второй гармоники в токе ВВ. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой тока фаз. Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «I_{h2}/I_{h1} БНТ». Блокировка по второй гармонике выводится из действия при величине тока ниже 0,04I_{ном}, при срабатывании измерительного органа «I_{ср} БНТ», а так же при выводе программной накладкой «БНТ ВВ».

2.9.2 Уставки ОВ БНТ приведены в таблице Г.9. Алгоритм работы ОВ БНТ приведен на рисунке 2.16.

ОВ БНТ 0791

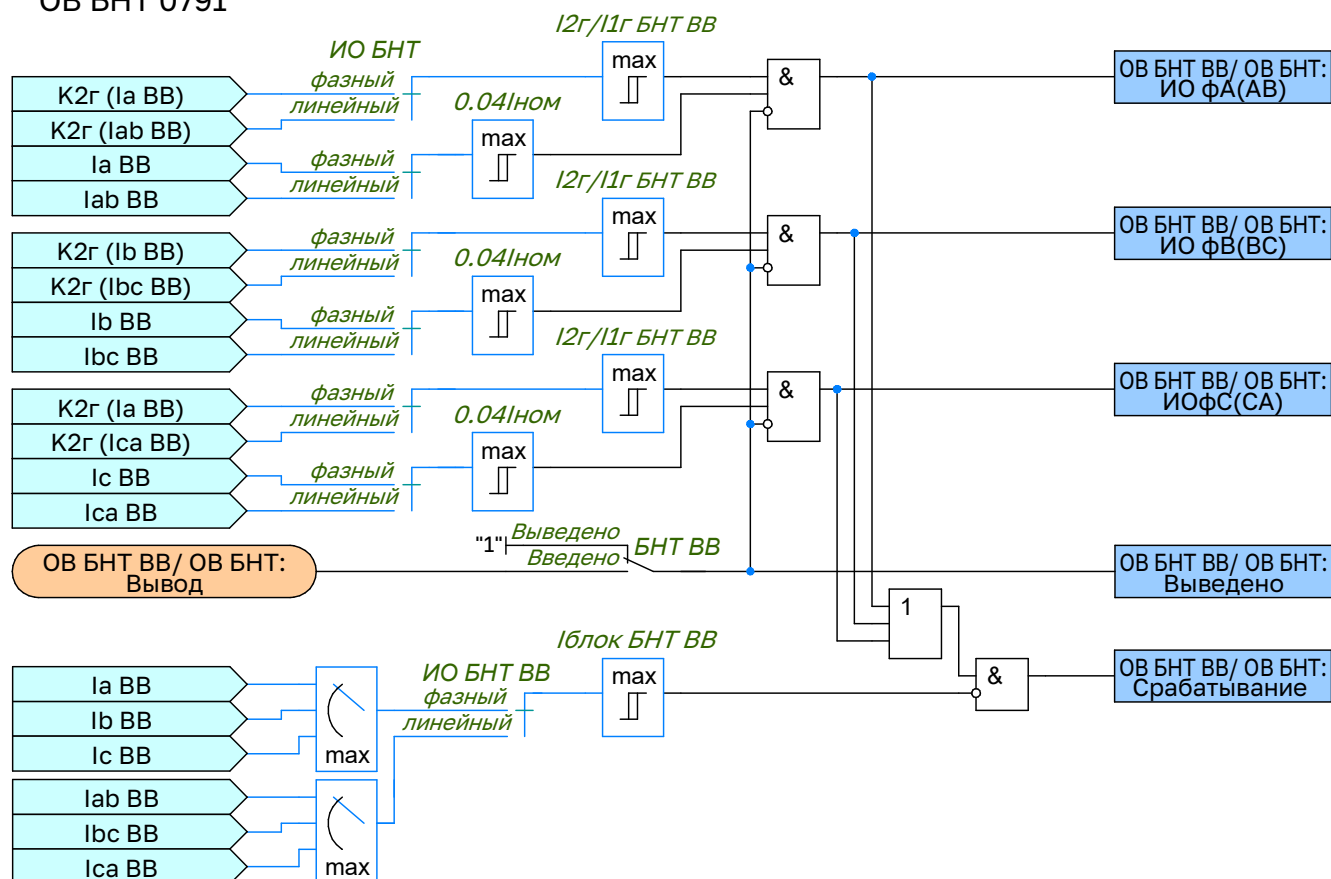


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики ОВ БНТ

2.10 Защита от непереключения фаз

2.10.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов силового выключателя с пофазным приводом при включении или отключении.

2.10.2 Ввод в работу ЗНФ осуществляется с помощью программного переключателя «ЗНФ». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (ФПВ), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск ЗНФ».

2.10.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход «Неперекл. фаз».

2.10.4 Действие на отключение выключателя с запретом АПВ осуществляется с выдержками времени «Тср ЗНФ». Задаваемые выдержки времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.10.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ в цикле ОАПВ «ЗНФ: Цикл ОАПВ» на время, которое задаётся уставкой «Тпрод бл.ЗНФ от ОАПВ».

2.10.6 Оперативный ввод/вывод ЗНФ производится с помощью БУ (блока управления функцией) «Вывод ЗНФ».

2.10.7 Алгоритм работы ЗНФ приведен на рисунке 2.17. Уставки ЗНФ приведены в таблице Г.10.

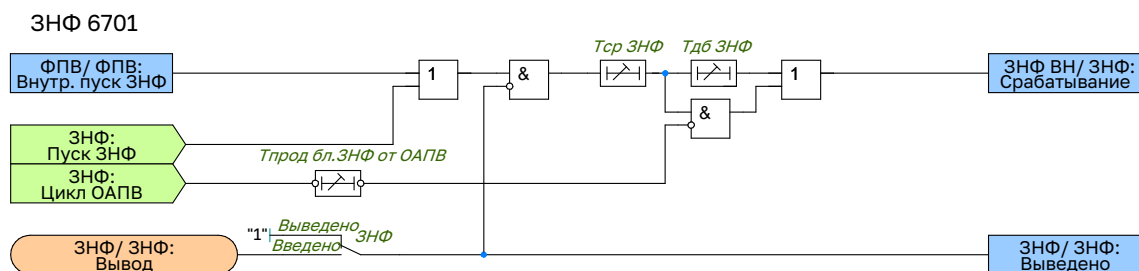


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики ЗНФ

2.11 Защита от неполнофазного режима

2.11.1 Защита предназначена для ликвидации неполнофазного режима работы выключателей с пофазным приводом, возникающего в результате возможного отказа переключения одной или двух фаз выключателя при коммутации.

2.11.2 Ввод в работу ЗНР осуществляется с помощью уставки «Работа ЗНР». Оперативный ввод/вывод ЗНР производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЗНР». Пуск ЗНР формируется при условии появления конфигурируемых сигналов «ЗНФ В1» или «ЗНФ В2» и отключенном положении смежного выключателя (для схем с двумя выключателями), с контролем протекания тока нулевой или обратной последовательности. Выбор количества контролируемых выключателей задается уставкой «ЗНР контр. В2», «ЗНР контр. В3». Порог срабатывания ЗНР по току нулевой последовательности задается уставкой «Iср ЗНР». Выдержка времени срабатывания ЗНР задается уставкой «Тср ЗНР».

2.11.3 Уставки ЗНР приведены в таблице Г.11. Алгоритм работы ЗНР приведен на рисунке 2.18.

ЗНР 0881

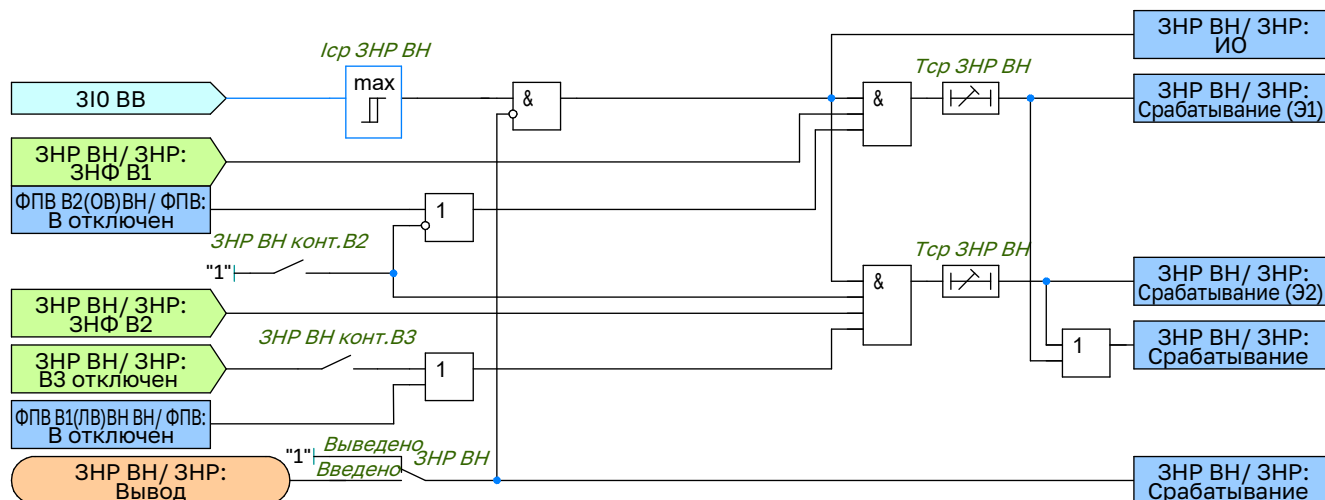


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики ЗНР

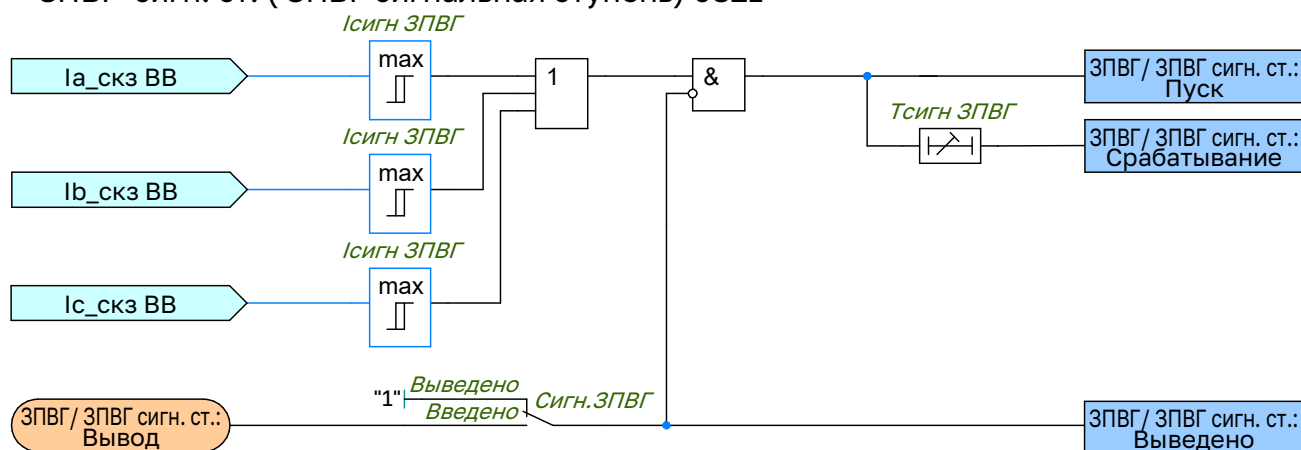
2.12 Защита от перегрузки токами высших гармоник

2.12.1 Защита от перегрузки предназначена для предотвращения перегрузки БСК токами высших гармоник. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. Данная функция защиты реагирует на величину полного тока (истинное среднеквадратичное значение), включающую основную гармонику и высокочастотные гармонические составляющие тока.

2.12.2 Защита содержит сигнальную и отключающие ступени. Каждая из ступеней имеет регулируемое значение по току срабатывания, задаваемое параметром «Iсигн ЗПВГ» и «Iоткл ЗПВГ» для сигнальной и отключающей ступени соответственно. Сигнальная ступень с задержкой по времени «Тсигн ЗПВГ» действует на сигнализацию, отключающая ступень с задержкой по времени «Тоткл ЗПВГ» действует на отключение выключателя БСК.

2.12.3 Уставки ЗПВГ приведены в таблице Г.12. Алгоритм работы ЗПВГ приведен на рисунке 2.19.

ЗПВГ сигн. ст. (ЗПВГ сигнальная ступень) 0821



ЗПВГ откл. ст. (ЗПВГ отключающая ступень) 0822

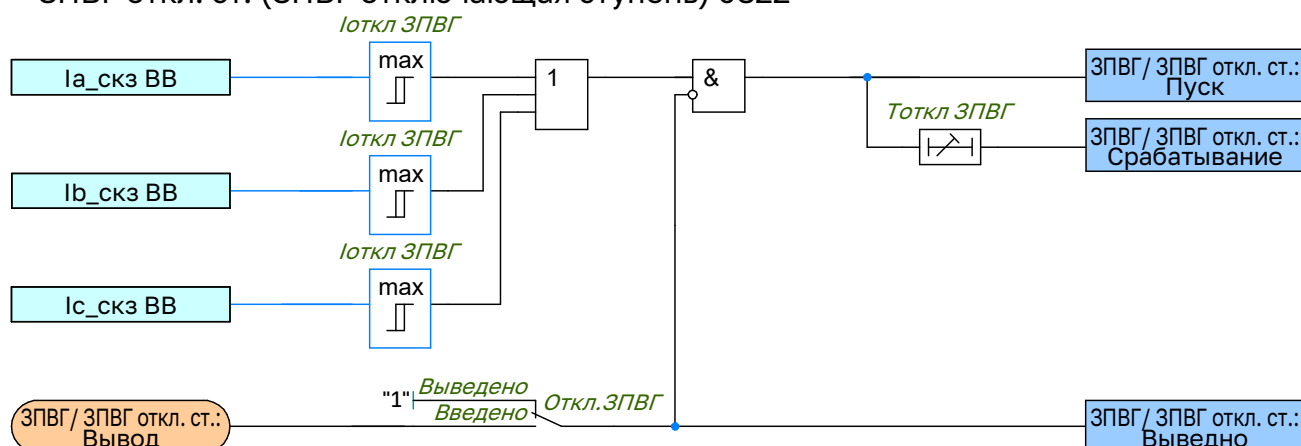


Рисунок 2.19 – Функциональная схема логики ЗПВГ

2.13 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения

2.13.1 Общие сведения

2.13.1.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом «Контр. ЦН».

2.13.1.2 Функциональная схема логики БНН приведена на рисунке 2.20. Уставки БНН представлены в таблице Г.13.

2.13.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений (БНН-ф)

2.13.2.1 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{a(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (13)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{b(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (14)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{c(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (15)$$

2.13.2.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом «БНН-ф».

2.13.2.3 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку «**Уср БНН-ф**».

2.13.2.4 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей «**Ua BO-2**», «**Ub BO-2**» и «**Uc BO-2**» можно задать, какой вывод разомкнутого треугольника, соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом «**Контр. 310 БНН-ф**». Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна $I_{ном}$.

2.13.3 БНН по принципу КРБ-12М (БНН)

2.13.3.1 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса $U_{БНН}$, В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

2.13.3.2 Расчет $U_{БНН}$, В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 2.2 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 2.2 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	Выведено	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

2.13.3.3 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета $U_{БНН}$, векторные диаграммы приведены в приложении Д.

2.13.3.4 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом «**ИО БНН**». Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой «**Уср ИО БНН**».

2.13.4 Комбинированный БНН (Комб. БНН)

2.13.4.1 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующей напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом «**БНН комб.**». Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз, а также отключение одной или двух фаз со стороны ВН) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{ном}$);
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставкой «**I2/I1 комб. БНН**» – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставкой «**U2/U1 комб. БНН**». Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставкой «**dI1 комб. БНН**».

2.13.4.2 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, так и на стороне ВН, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой «**dI1 комб. БНН**».

2.13.4.3 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.13.4.4 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки «**U1 мин комб. БНН**». Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки «**U1 мин БНН**» (рекомендуемое

значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$). Если измерительные ТН установлены на линии, то дополнительно контролируется включенное положение выключателя.

2.13.4.5 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Уф минк комб. БНН»** в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой линии, определяемого по сработавшему состоянию ИО УРОВ. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.13.5 Контроль обрыва нуля схемы «звезда»

2.13.5.1 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой **«3I0/I1 БНН»**. Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом **«Контр. Обрыв НП»**.

2.13.5.2 В логике БНН предусмотрен вход ФСУ *«БНН: Фикс. Неиспр. ЦН»* для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.13.6 Контроль состояния автомата ТН

2.13.6.1 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ *«БНН: Автомат ТН»*. Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем **«Конт. Автомат ТН»**. Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.13.6.2 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени **«Тсигн неисправ. ЦН»** происходит действие на сигнализацию.

2.14 Логика отключения

2.14.1 Устройство формирует выходное воздействие на «Откл. осн. защ.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании ДТЗ;
- Срабатывании ДТЗ НП;
- Срабатывании отключающей ступени ЗВП.

2.14.2 Устройство формирует выходное воздействие на «Откл. рез. защ.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании МТЗ;
- Срабатывании ТЗНП;
- Срабатывании ТЗОП;
- Срабатывании ЗПВГ.

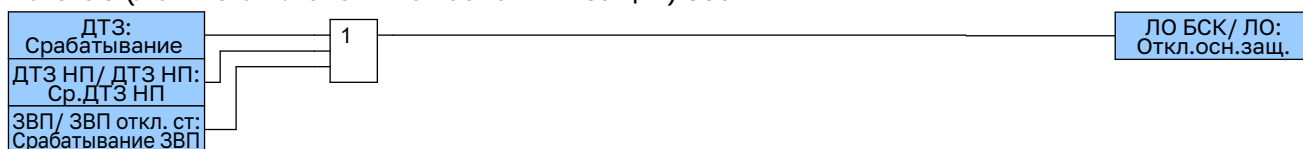
2.14.3 Устройство формирует выходное воздействие на «Откл. реж. защ.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывание отключающей ступени ЗПВГ;
- Срабатывание ЗМН;
- Срабатывание отключающей ступени ЗПН.

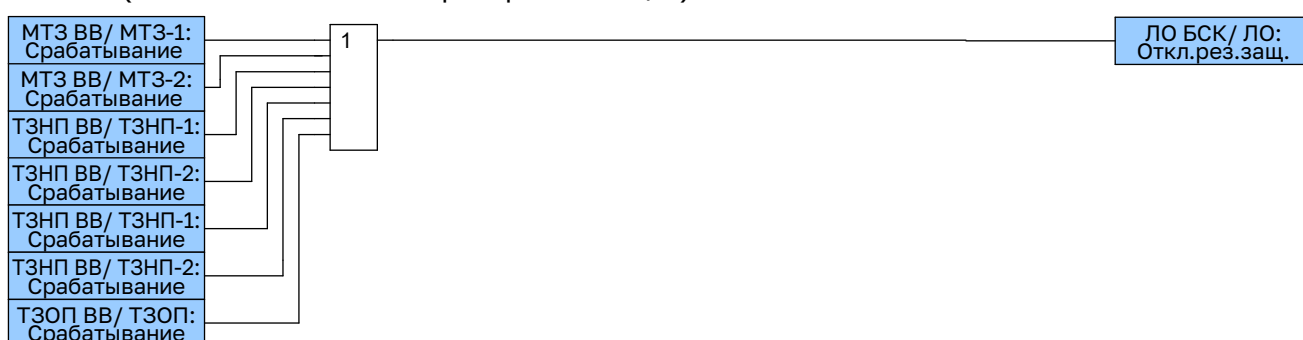
2.14.4 Устройство также формирует выходное воздействие на «Откл. внеш. защ.» при появлении сигнала аварийного уровня изоляции ТТ БСК.

2.14.5 Алгоритм работы логики отключения БСК приведен на рисунке ??.

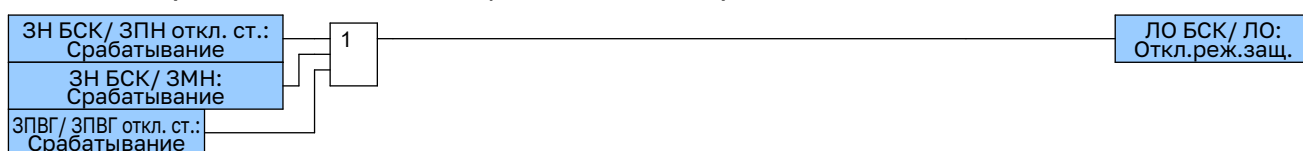
ЛО ОС (Логика отключения от основных защит) 8591



ЛО РЗ (Логика отключения от резервных защит) 8601



ЛО Реж.3 (Логика отключения от режимных защит) 8611



ЛО Внеш.3 (Логика отключения от внешних защит) 8621

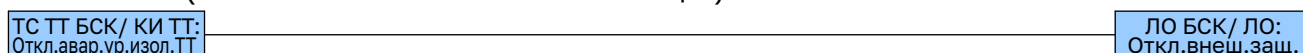


Рисунок 2.21 – Функциональная схема логики отключения БСК

2.15 Устройство резервирования при отказе выключателя

2.15.1 В устройстве предусмотрена функция резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Данная функция предназначена для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

2.15.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром **«I_{ср} УРОВ В1(ЛВ)ВН»**. Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени **«Тср повт. УРОВ»** на повторное отключение своего выключателя, с задержкой **«Тср УРОВ»** на отключение смежных выключателей.

2.15.3 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой **«УРОВ подхв.»**.

2.15.4 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой **«УРОВ контр. выкл.»**.

2.15.5 Уставки УРОВ приведены в таблице Г.14. Алгоритм работы УРОВ приведен на рисунке 2.22.

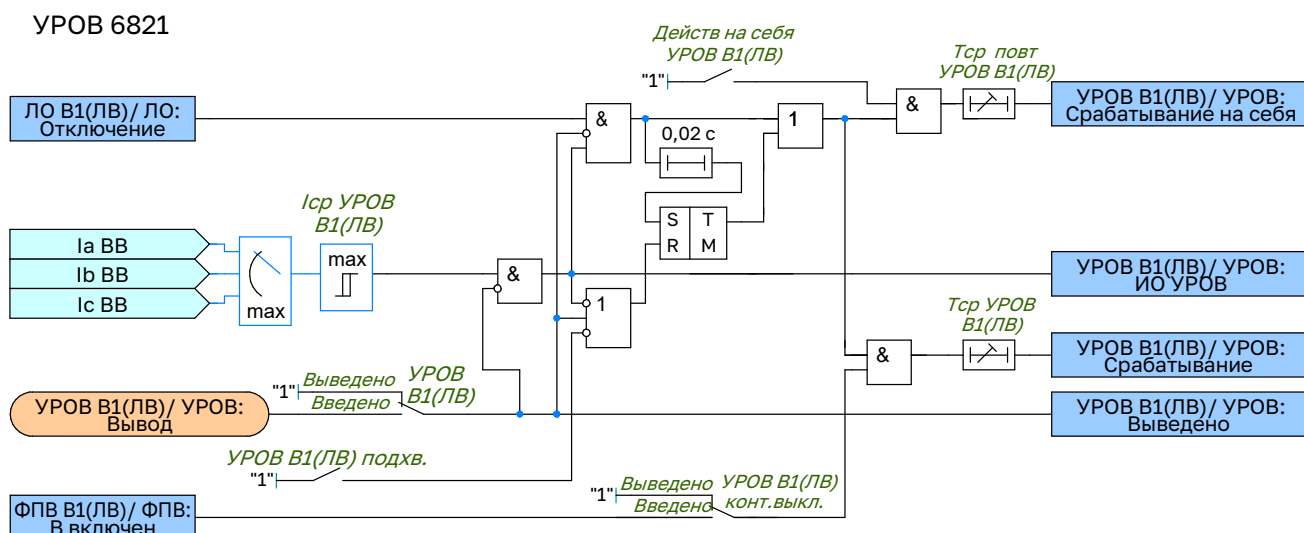


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики УРОВ

2.16 Фиксация положения выключателей В1 и В2

2.16.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.16.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, **«В включен»** и **«В отключен»**) вводится программным ключом **«Контр. Р В1»**. Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем **«Схема Р В1»**.

2.16.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал **«Внутр. пуск. ЗНФ»**.

2.16.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 приведена на рисунке 2.23. Параметры для настройки ФПВ В1 представлены в таблице Г.15.

2.16.5 Функциональная схема логики ФПВ В2 приведена на рисунке 2.24. Описание работы функциональной схемы логики аналогично ФПВ В1. Параметры для настройки ФПВ В2 представлены в таблице Г.16.

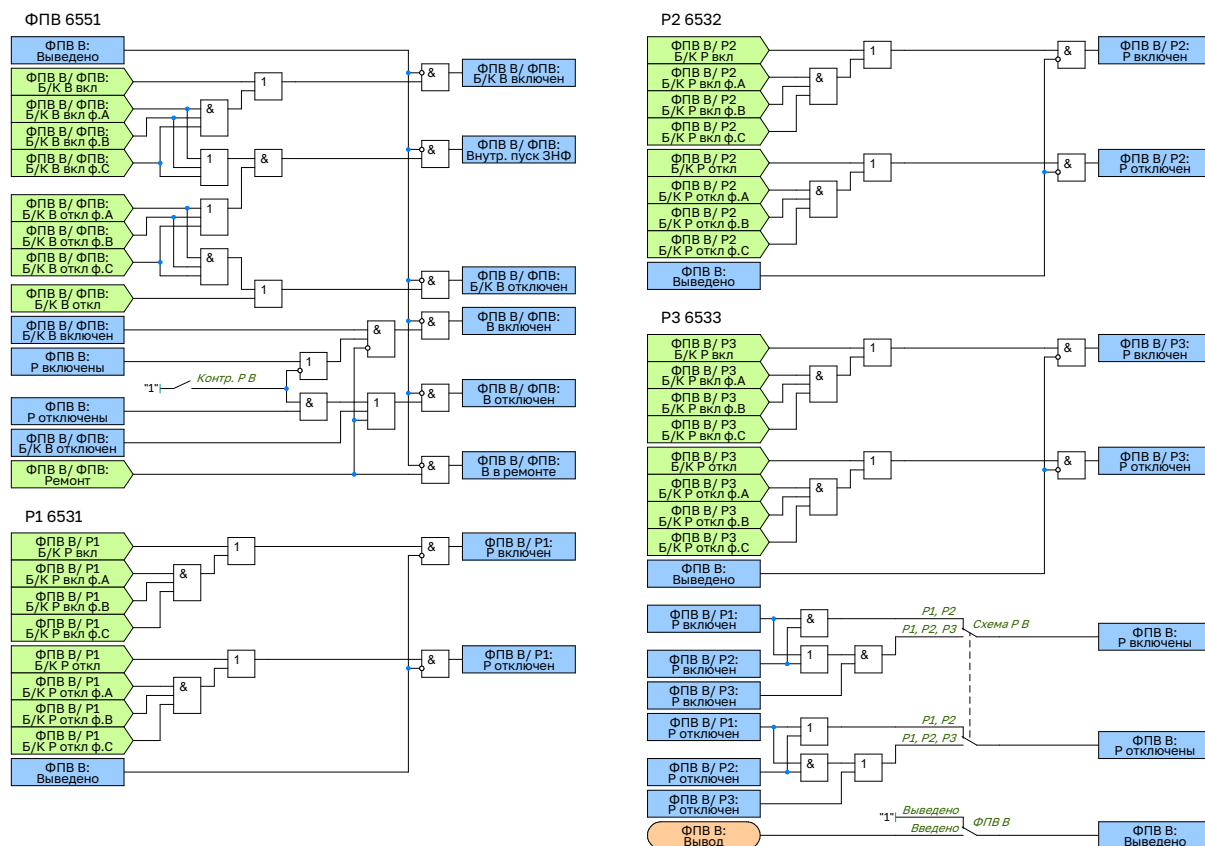


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики ФПВ В1

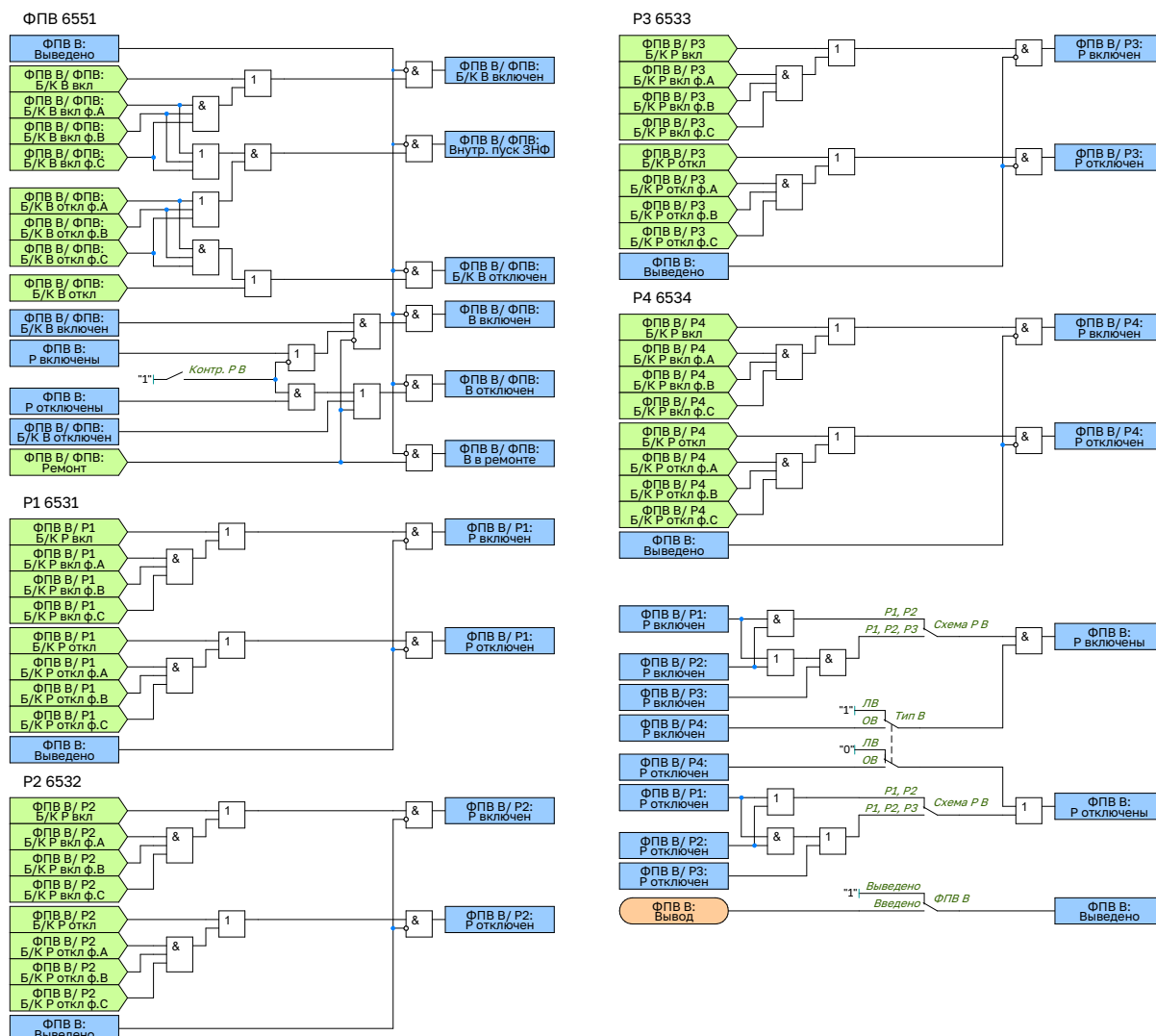


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики ФПВ В2

2.17 Контроль силового выключателя

2.17.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.17.2 В случае присоединения БСК к РУ через один выключатель можно задействовать логику КСВ. Далее приведено обобщенное описание КСВ для силового выключателя.

2.17.3 Параметры для настройки КСВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.17.

2.17.4 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.25.

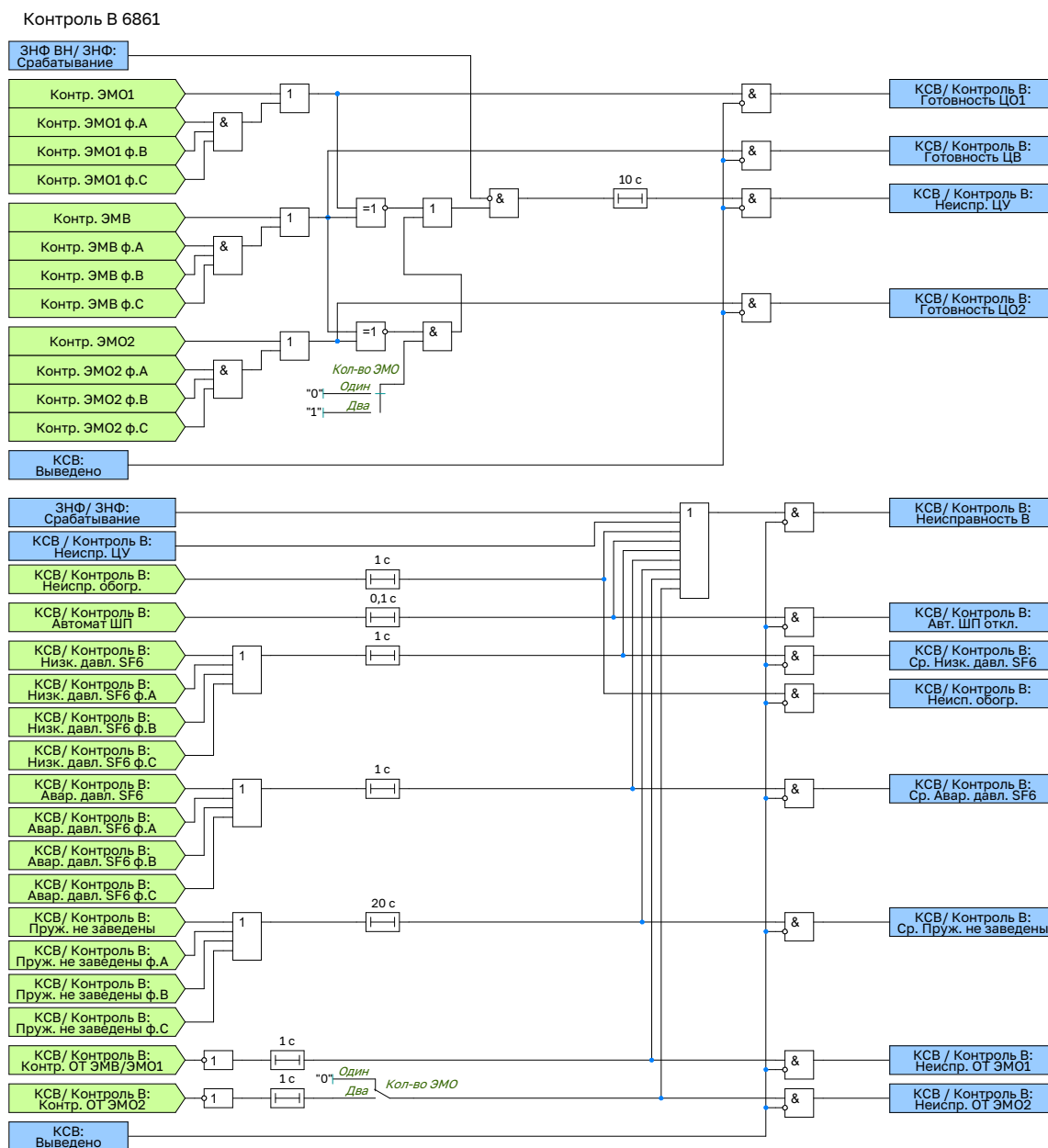


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики контроля выключателя

2.17.5 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В».

2.17.6 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО В». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени «Тср Неиспр. ЦУ В» формируется сигнал «Неиспр. ЦУ В». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.17.7 Также предусмотрена возможность контроля цепей ЭМО в любом положении выключателя. Выбор контролируемой цепи осуществляется переключателем «Контр. ЭМО в любом пол. В1», имеющим четыре положения:

- Выведено – контроль выведен;
- ЭМО1 – контроль введен для цепи ЭМО1;
- ЭМО2 – контроль введен для цепи ЭМО2;
- ЭМО1 и ЭМО2 – контроль введен для обеих цепей.

2.17.8 Если для цепи ЭМО введен контроль в любом положении выключателя, то логика, выявляющая некорректное состояние сигналов контроля цепей соответствующего ЭМО и ЭМВ (одновременное наличие или

отсутствие) выводится.

2.17.9 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 В» и «Авар. давл. SF6 В» от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6 В» и «Ср. Авар. давл. SF6 В» формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.17.10 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу «Автомат ШП В». Сигнал об отключенном положении автомата «Ср. Автомат ШП» формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.17.11 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогрев». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогрев» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. В».

2.17.12 Наличие оперативного тока ЭМО и ЭМВ контролируется по внешним сигналам «Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1» и «Контр. ОТ ЭМО2». Отсутствие оперативного тока действует с выдержкой времени, равной 1 с, на формирование сигнала «Неисправность В».

2.17.13 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «Неиспр. В») срабатывает при наличии одного из сигналов: «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Низк. давл. SF6», «Ср. Авар. давл. SF6», «Ср. Автомат ШП», «Ср. Неиспр. обогрев», а также от сигнала срабатывания ЗНФ.

2.17.14 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешнему сигналу «Контр. ОТ сигн.». Сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ») срабатывает с выдержкой времени, равной 1 с. Действие сигнализации может быть выведено программным ключом «Контр. ОТ сигн. В».

2.17.15 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 ТТ» и «Авар. давл. SF6 ТТ». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6» и «Ср. Авар. давл. SF6» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогрев. ТТ». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогрев. ТТ» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. ТТ В». По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «Неисправность ТТ». При вводе программного ключа «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В» предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.17.16 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.26.

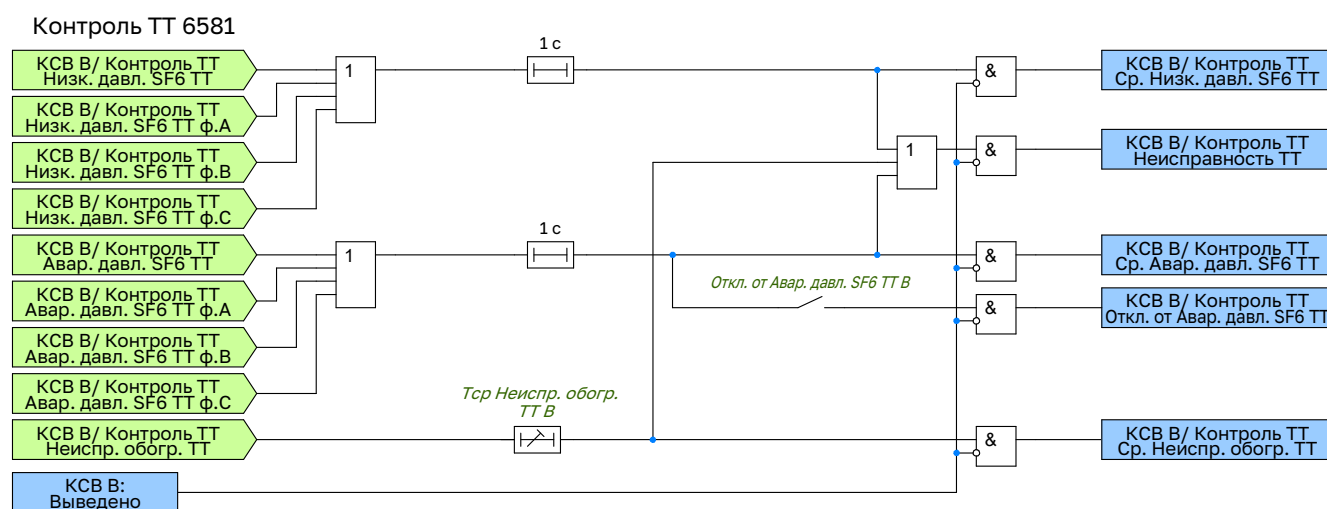


Рисунок 2.26 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.17.17 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и

ЭМВ.

2.17.18 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов – разрешается программным ключом «Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В».

2.17.19 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.27.

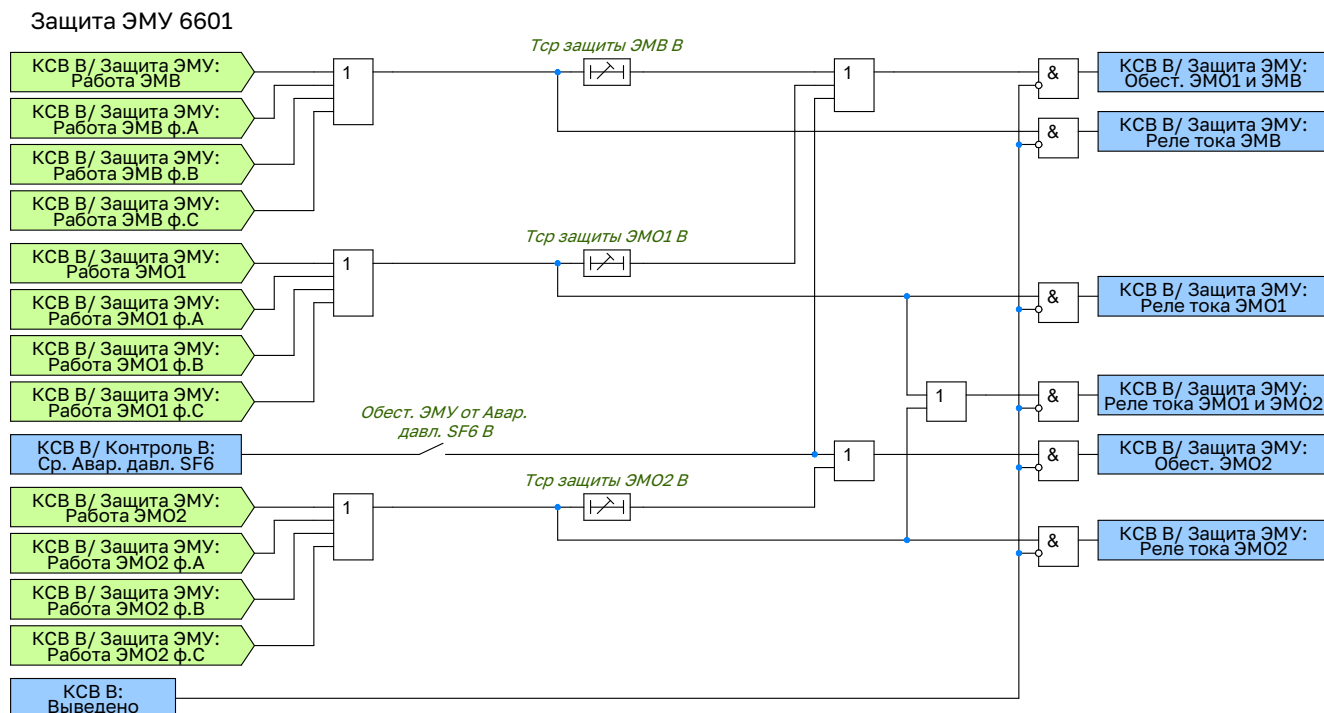


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.17.20 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.17.21 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6». На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6», «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Автомат ШП».

2.17.22 Также предусмотрена блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр.».

2.17.23 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.28.

Блокировка управления 6901

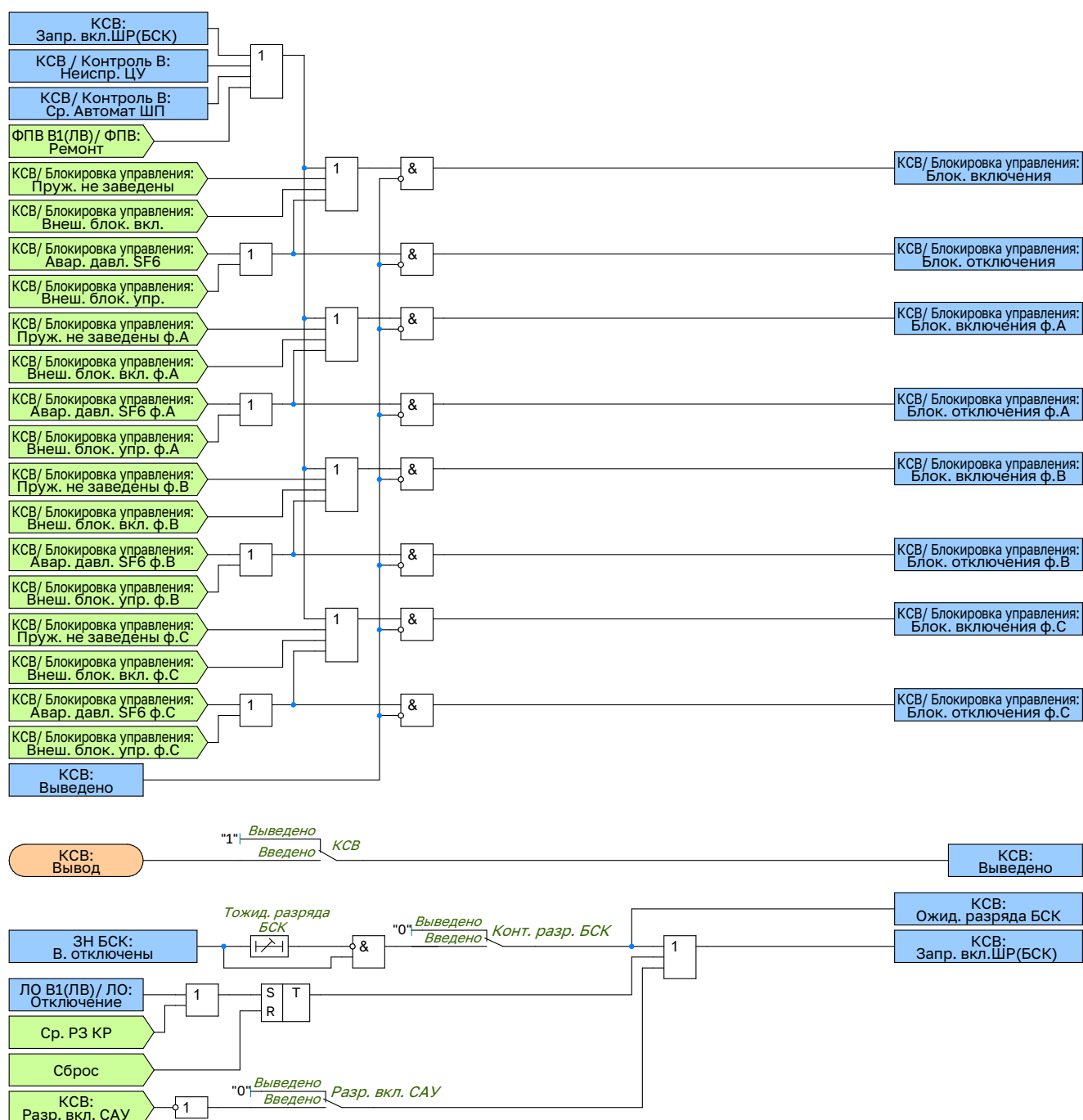


Рисунок 2.28 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.17.24 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квотирование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.17.25 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.29.

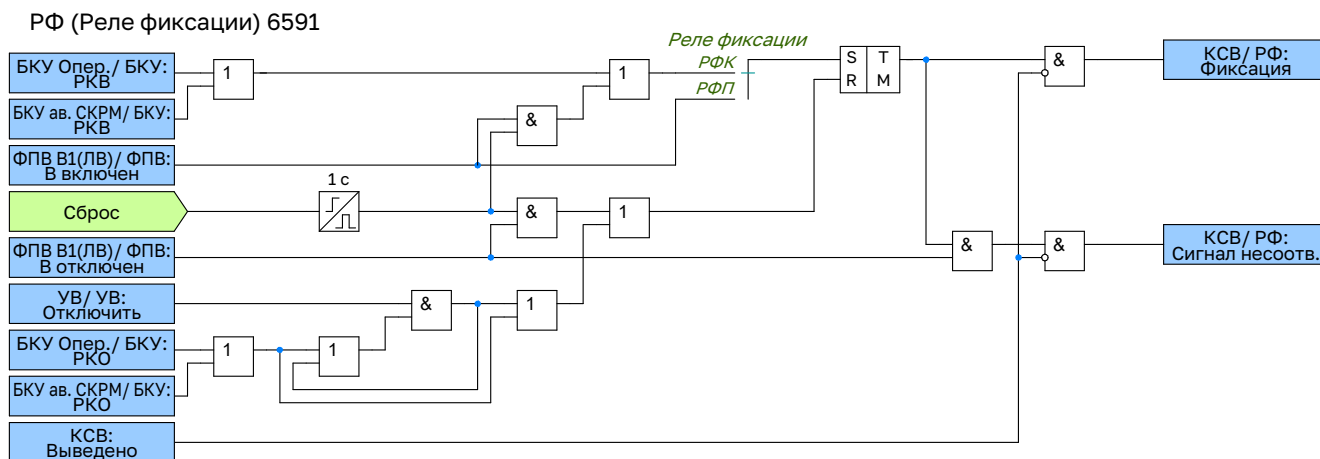


Рисунок 2.29 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

2.18 Управление выключателем

2.18.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

2.18.2 Запрет на включение БСК формируется:

- После разряда БСК с уставкой выдержки времени «**Тожид. Разряда БСК**». Выводится накладкой «**Ожид. Разр. БСК**».

- При срабатывании логики отключения основных защит;
- При срабатывании логики отключения резервных защит
- При срабатывании логики отключения от режимных защит.

2.18.3 Команда на включение выключателя «**Включить В1**» формируется от команды оперативного включения выключателя (сигнал «**РКВ В1(ЛВ)ВН**»).

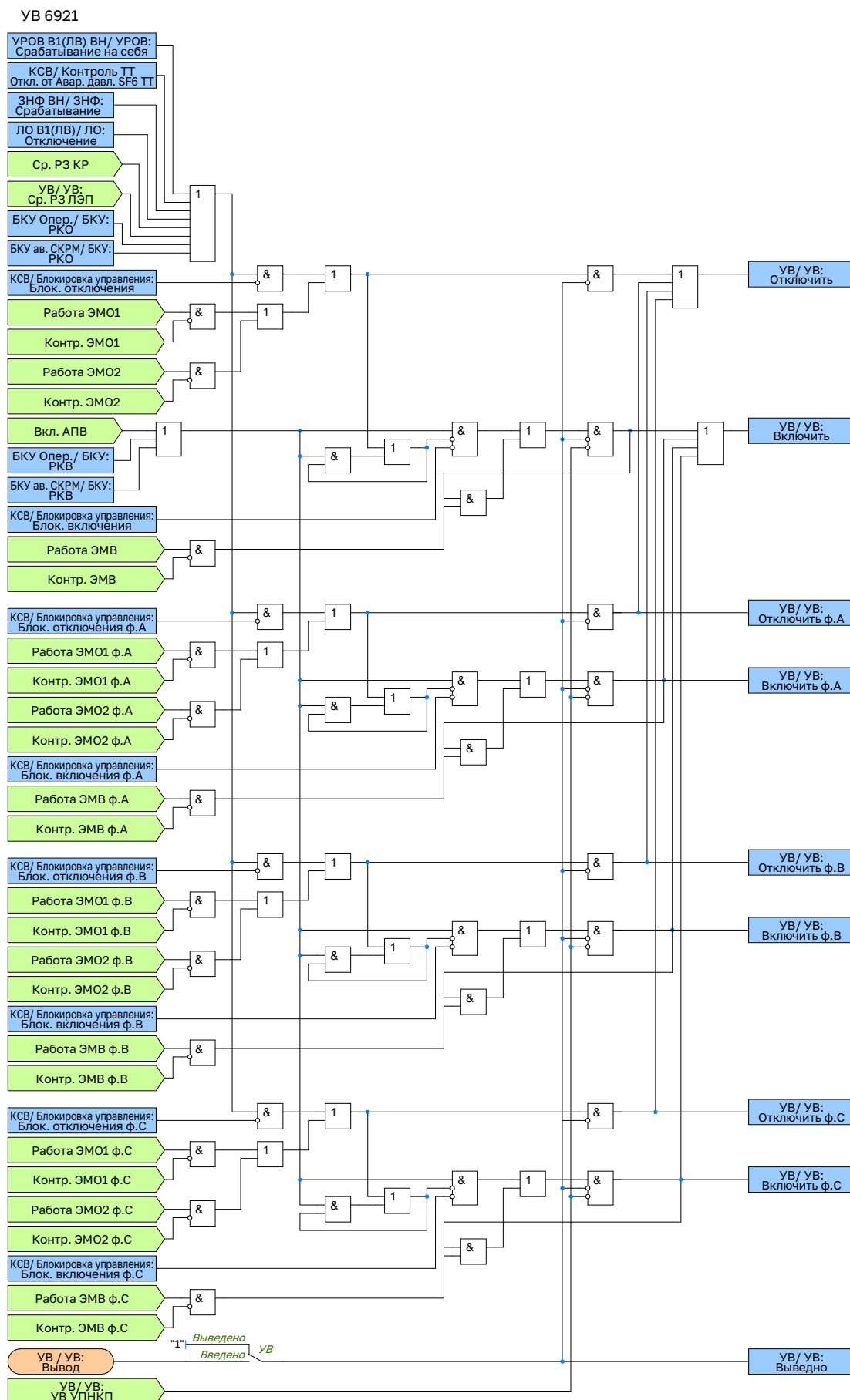


Рисунок 2.30 – Функциональная схема логики отключения выключателя

2.18.4 Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.18.5 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, уста-

новленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

2.18.6 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

2.18.7 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

2.19 Управление выключателем через УПНКП

2.19.1 Функциональный блок управления выключателем (УВ УПНКП) предназначен для подачи сигнала на включение и отключение силового выключателя ШР через устройство принудительной несинхронной коммутации полюсов (УПНКП).

2.19.2 Ввод в работу логики управления выключателем через УПНКП осуществляется с помощью программного ключа «УВ УПНКП».

2.19.3 При наличии сигнала «КСВ: Блокировка управления: Блок. включения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, команда на включение выключателя блокируется. При наличии сигнала «КСВ: Блокировка управления: Блок. отключения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, команда на отключение выключателя блокируется.

2.19.4 Оперативный ввод/вывод УВ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «УВ УПНКП: Вывод».

2.19.5 На рисунке 2.31 представлена функциональная схема логики УВ УПНКП. Уставки УВ УПНКП представлены в таблице Г.19.

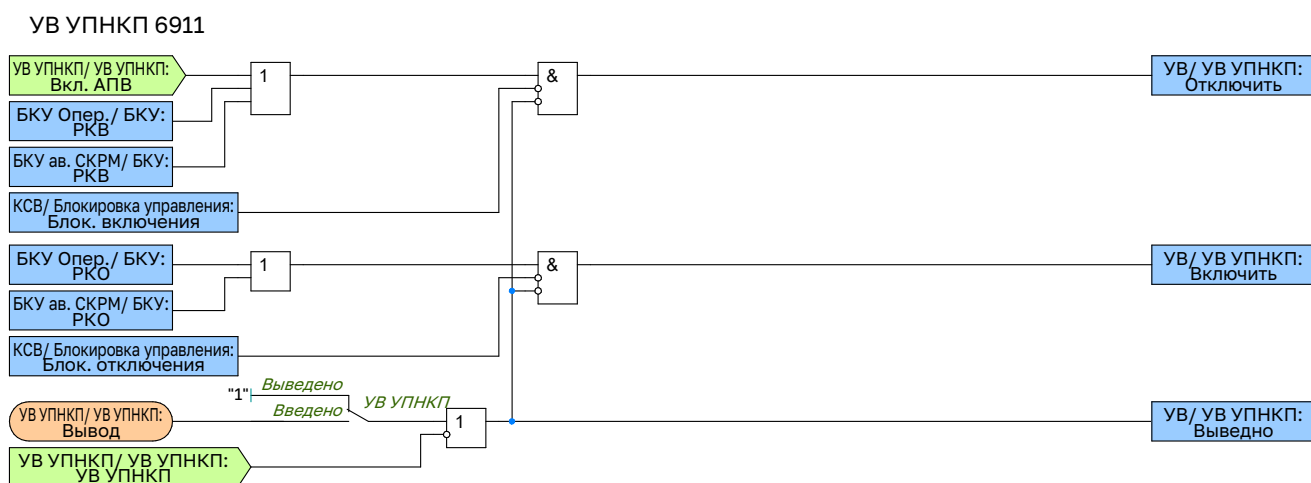


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики отключения выключателя

2.20 Блок команд управления

2.20.1 Функциональный блок команд управления выключателем предназначен для контроля формируемого сигнала на включение или отключение силового выключателя при оперативном управлении (рисунок 2.32) и при управлении от автоматики СКРМ (рисунок 2.33). Уставки БКУ при оперативном управлении приведены в таблице Г.20, уставки БКУ при автоматическом управлении приведены в таблице Г.21.

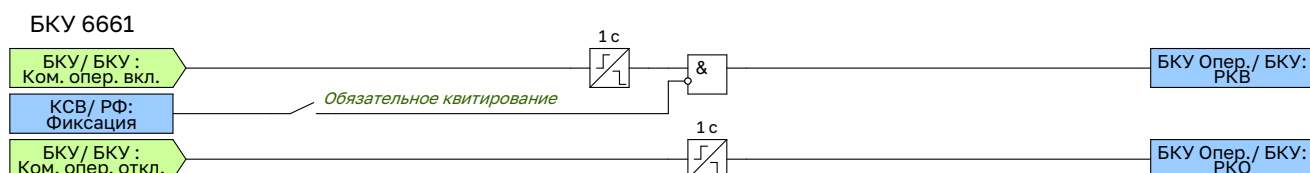


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики БКУ опер.

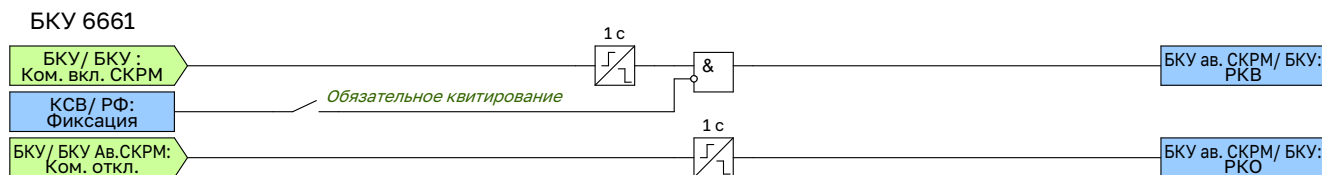


Рисунок 2.33 – Функциональная схема логики БКУ ав. СКРМ

2.21 Логика отключения выключателей

2.21.1 Логика отключения В1(ЛВ) выводится накладкой «ЛО В1(ЛВ)».

2.21.2 Цепь отключения В1(ЛВ) выводится накладкой «ЦО В1(ЛВ)». Время возврата импульса на отключение регулируется уставкой «Твозвр откл В1(ЛВ)». На отключение В1(ЛВ) формируется следующими сигналами:

- от сигнала «ЛО осн. РЗ»;
- от сигнала «ЛО рез. РЗ»;
- от сигнала «Откл. рез. защ».

2.21.3 Запрет АПВ В1(ЛВ) выводится накладкой «ЗАПВ В1(ЛВ)». Длительной импульса времени запрета ПАПВ регулируется уставкой «Тимп ЗАПВ В1(ЛВ)ВН». Запрет АПВ формируется следующими сигналами:

- от сигнала «ЛО осн. РЗ»;
- от сигнала «ЛО рез. РЗ»;
- от сигнала «Откл. рез. защ».

2.21.4 Алгоритм работы логики отключения В1(ЛВ) приведен на рисунке 2.34. Алгоритм работы логики отключения В2(ОВ) выполнен аналогично. Уставки ЛО выключателей приведены в таблицах Г.22, Г.23.

ЛО 8541

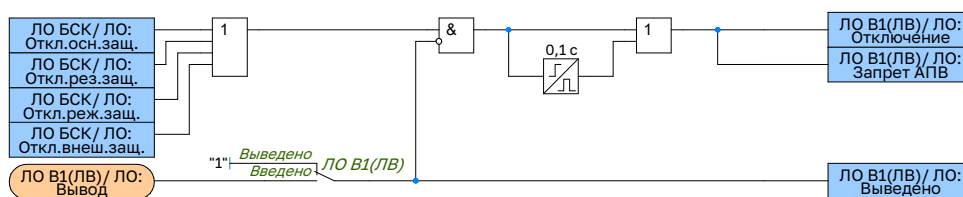


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики отключения В1(ЛВ)ВН

2.22 Сигнализация

2.22.1 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигнализация: Срабатывание» и «Сигнализация: Срабатывание фикс.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- при отключении БСК от логики отключения основных, резервных и режимных защит;
- при отключении БСК от внешних защит;
- при срабатывании сигнальной ступени ЗПН, ЗВП и ЗПВГ;
- Срабатывании ЗНР;
- Срабатывании УРОВ.

2.22.2 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигнализация: Неисправность» и «Сигнализация: Неисправность фикс.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- при неисправности токовых цепей дифференциальных защит;
- при низкой изоляции ТТ БСК;
- при неисправности цепей напряжения;
- при неисправностях выключателя.

2.22.3 Алгоритм работы логики логики предупредительной сигнализации приведен на рисунке 2.35.

Сигнализации 91

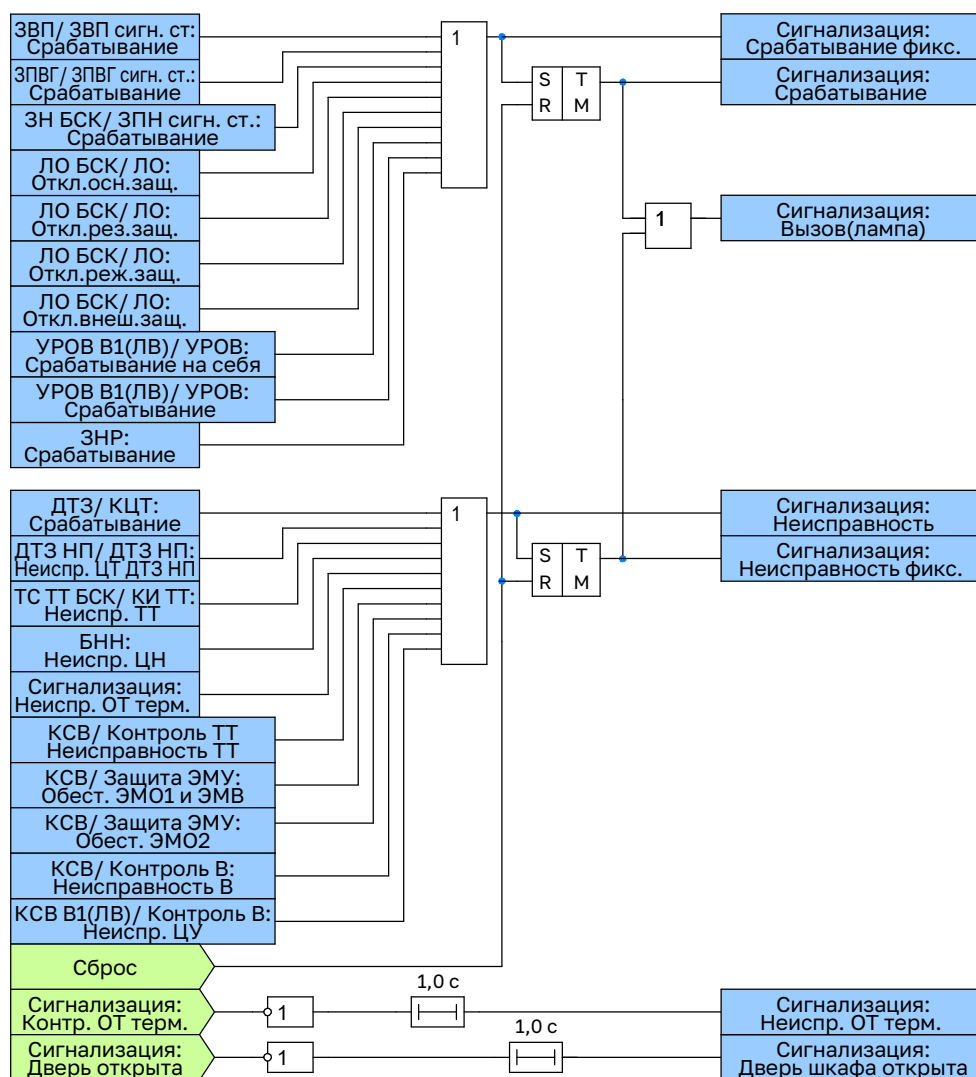


Рисунок 2.35 – Функциональная схема логики блока сигнализации

2.23 Общая логика

2.23.1 На рисунке 2.36 представлена функциональная схема общей логики. Уставки общей логики представлены в таблице Г.24.

Общая логика (90)

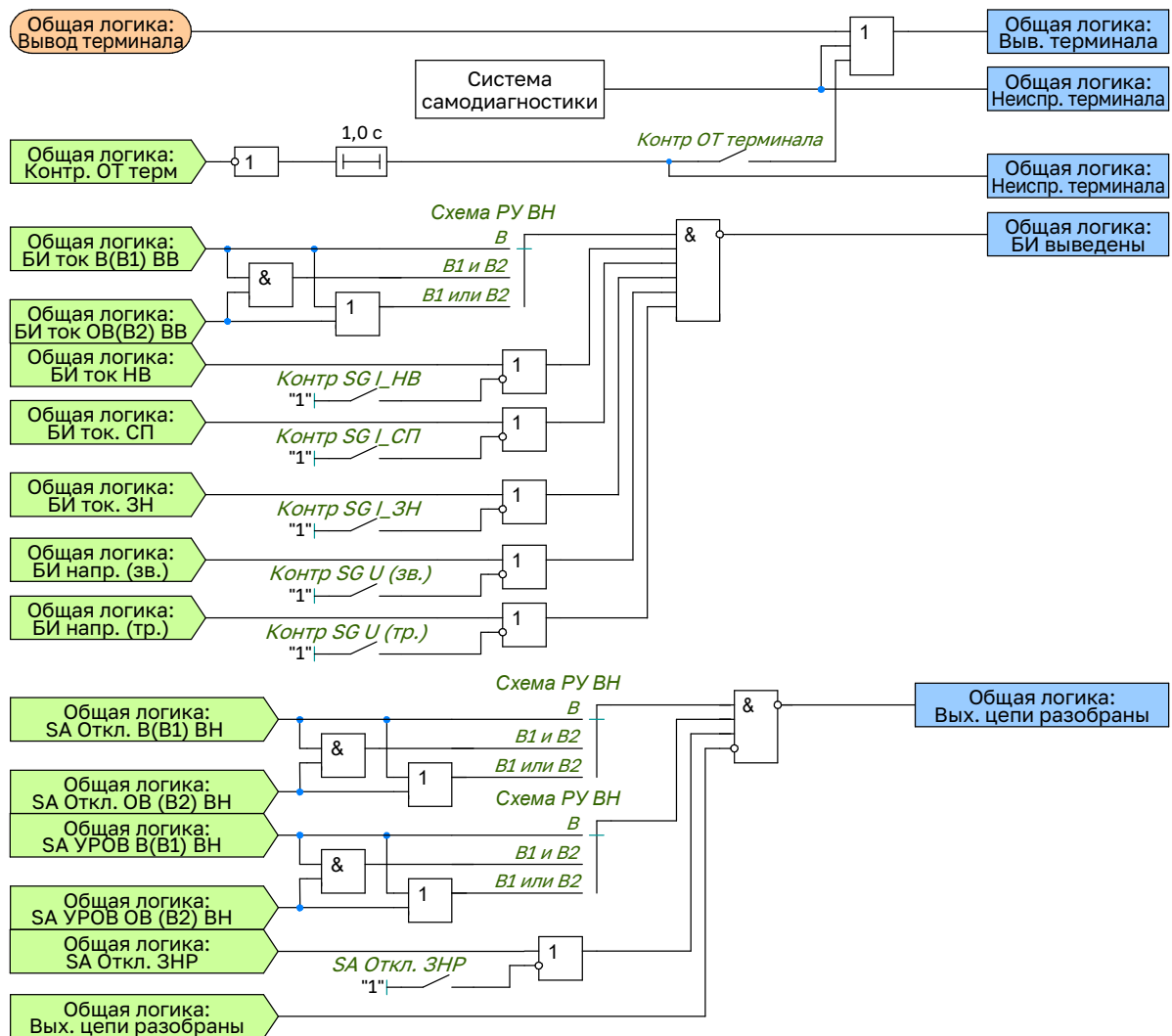


Рисунок 2.36 – Функциональная схема общей логики

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-БСК»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном±~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M1тn.abcd
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M1тn.abcd
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
Блок дискретного управления		K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-БСК»

Примечание: типоисполнение «А» – БСК

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M7:	
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X	
M7	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M8:	
M8	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M9:	
M9	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004
M10	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)		
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
Идентификатор ФСУ		
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-БСК»

Примечание: типоисполнение «А» – БСК

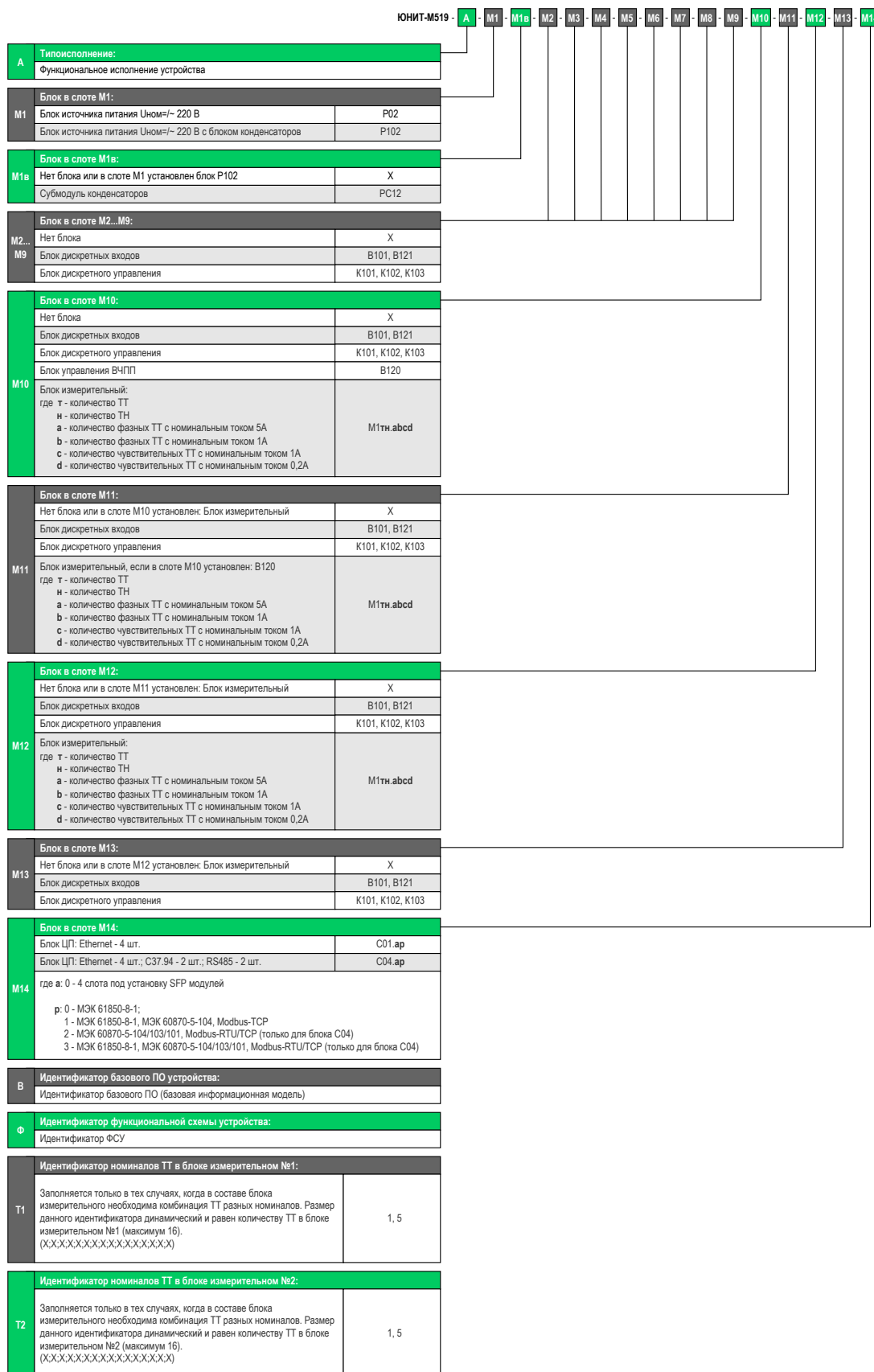


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-БСК»

Примечание: типоисполнение «А» – БСК

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

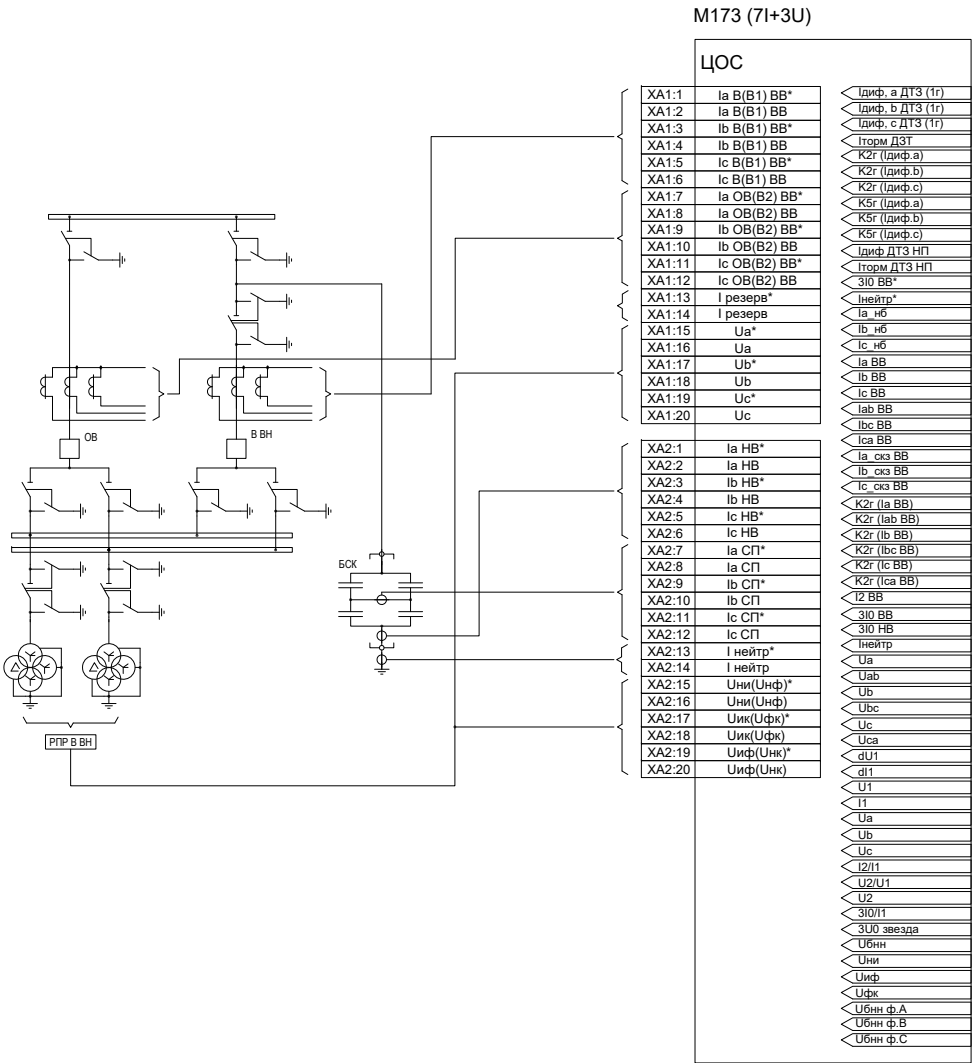


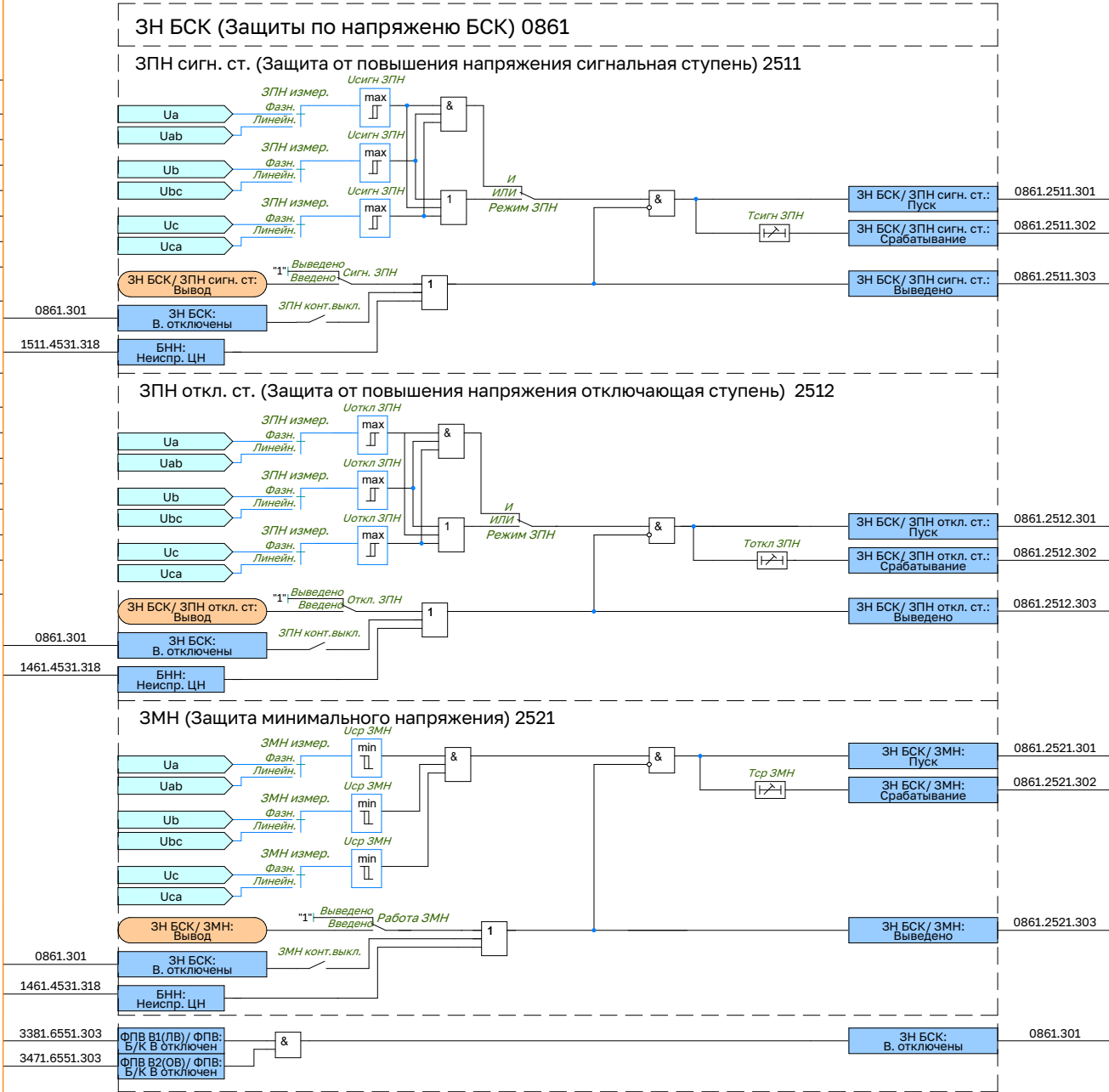
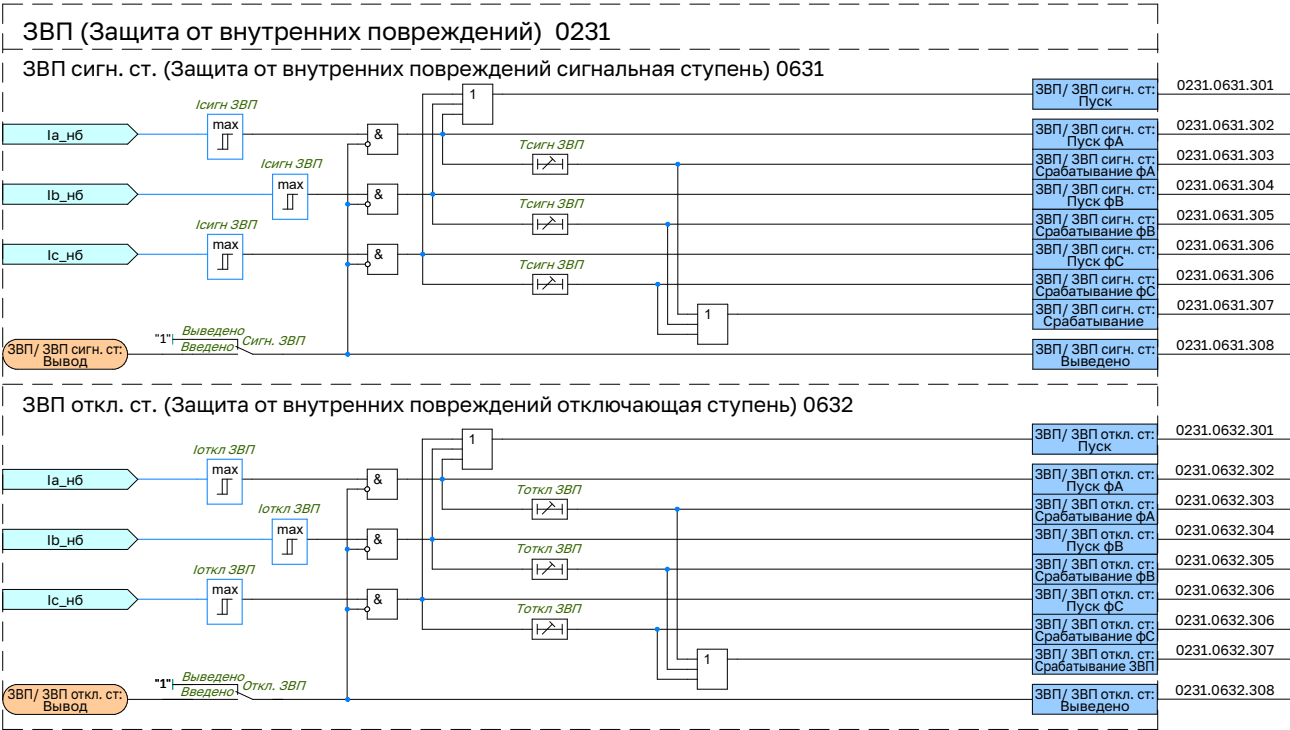
Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

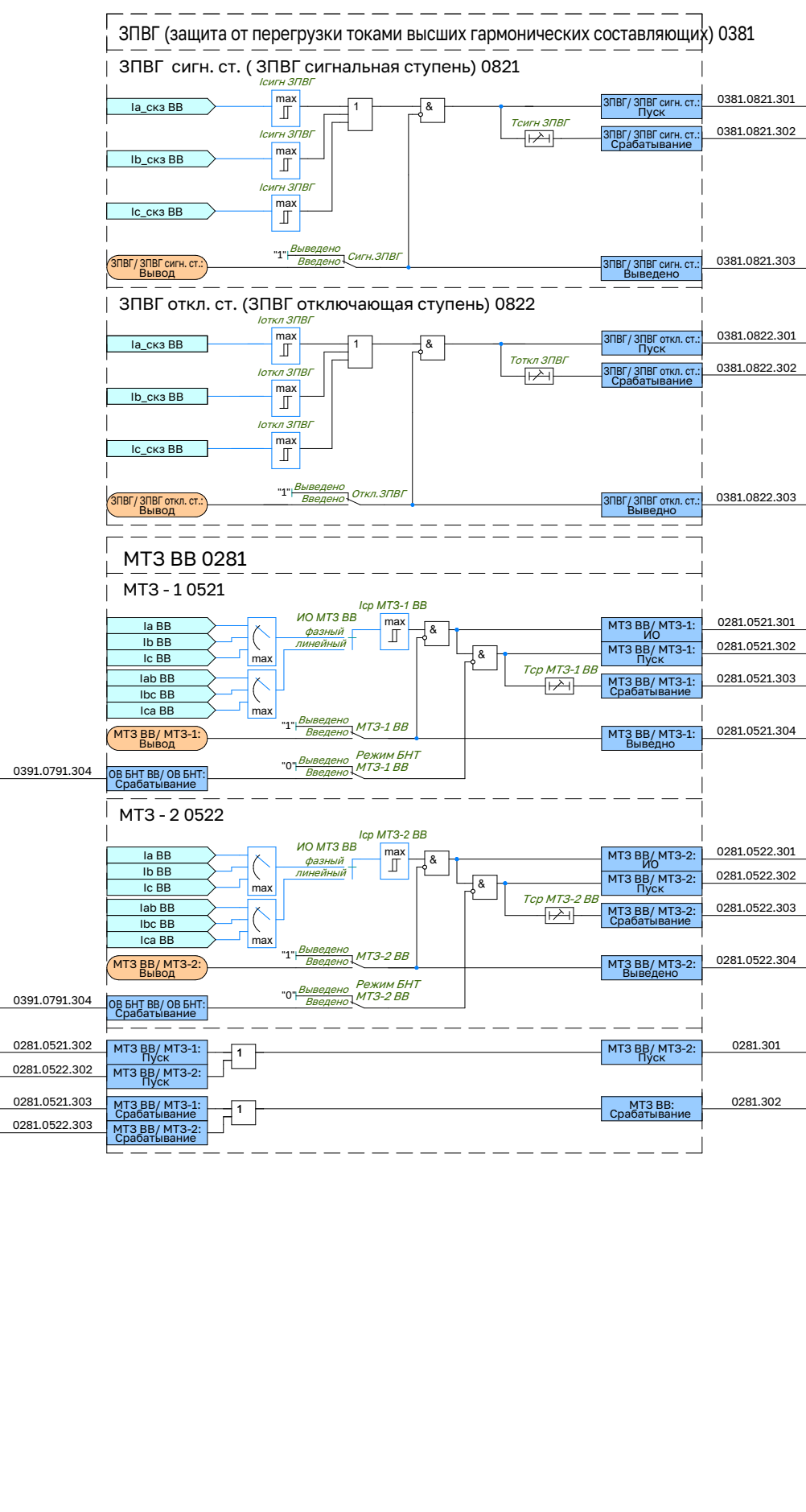
Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

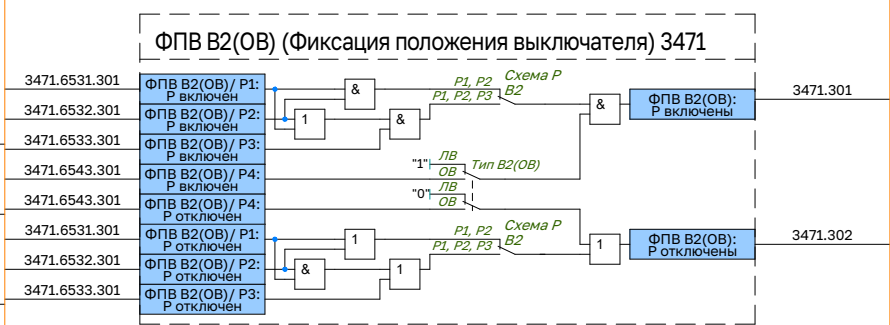
	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

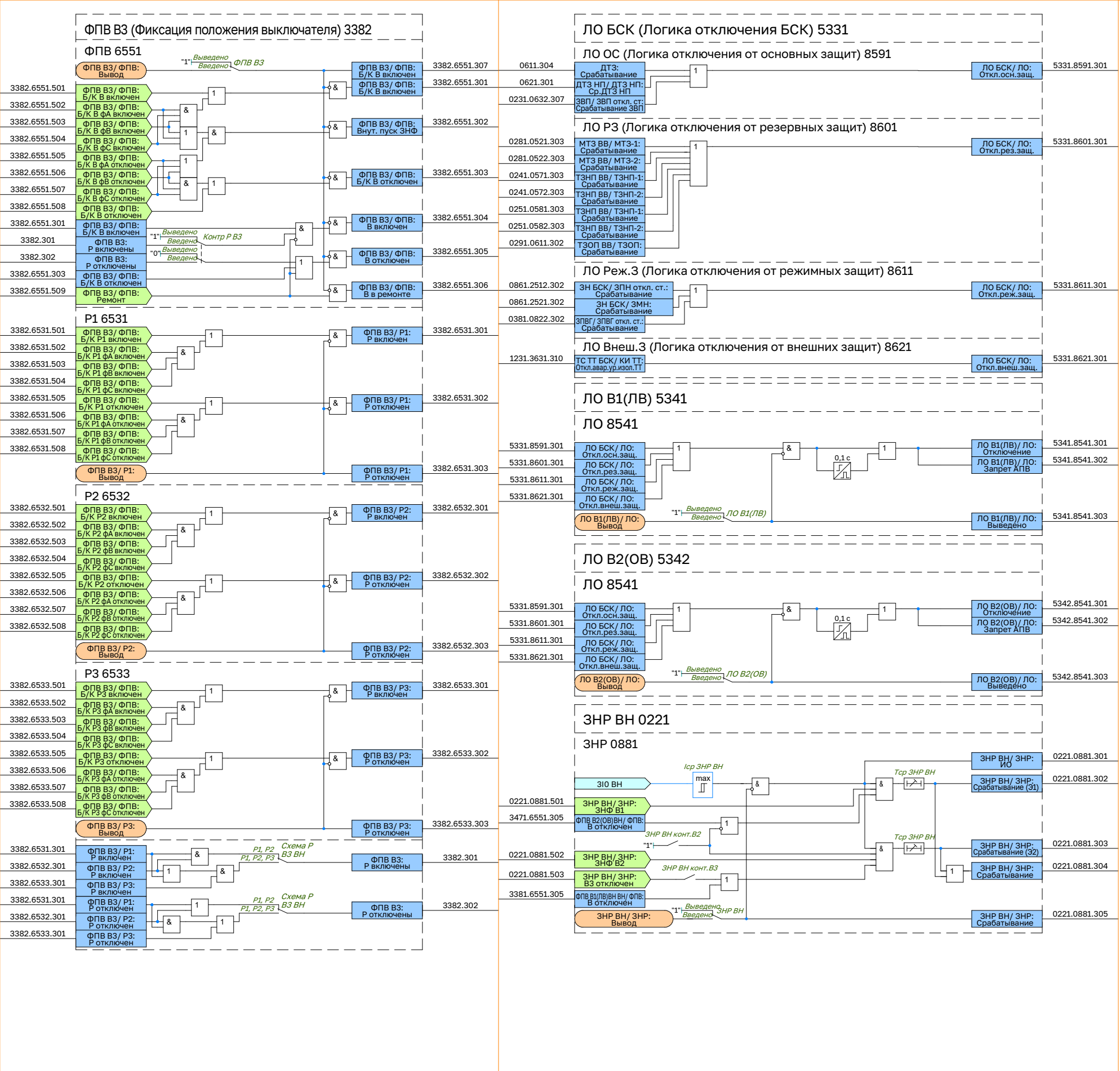


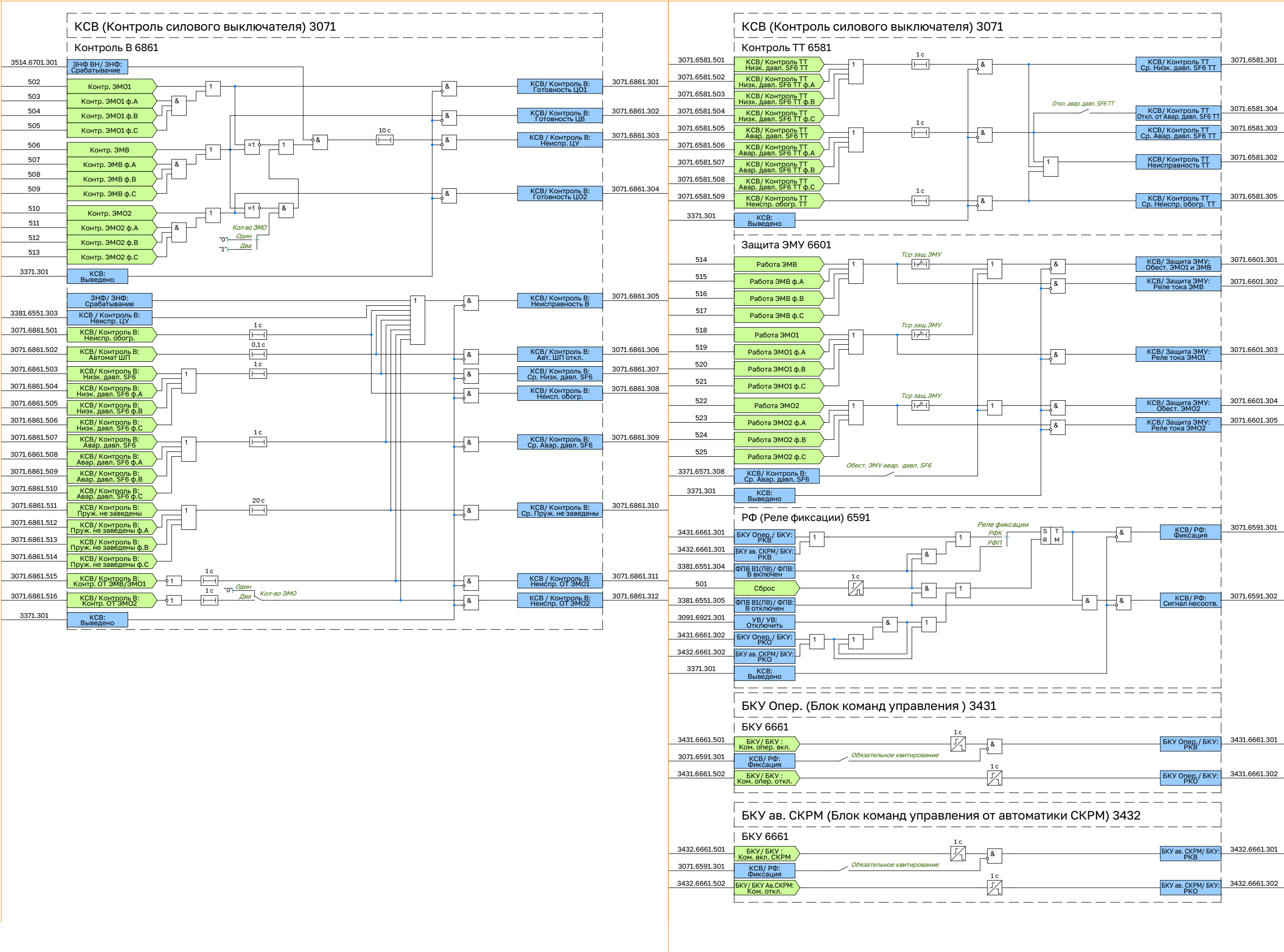


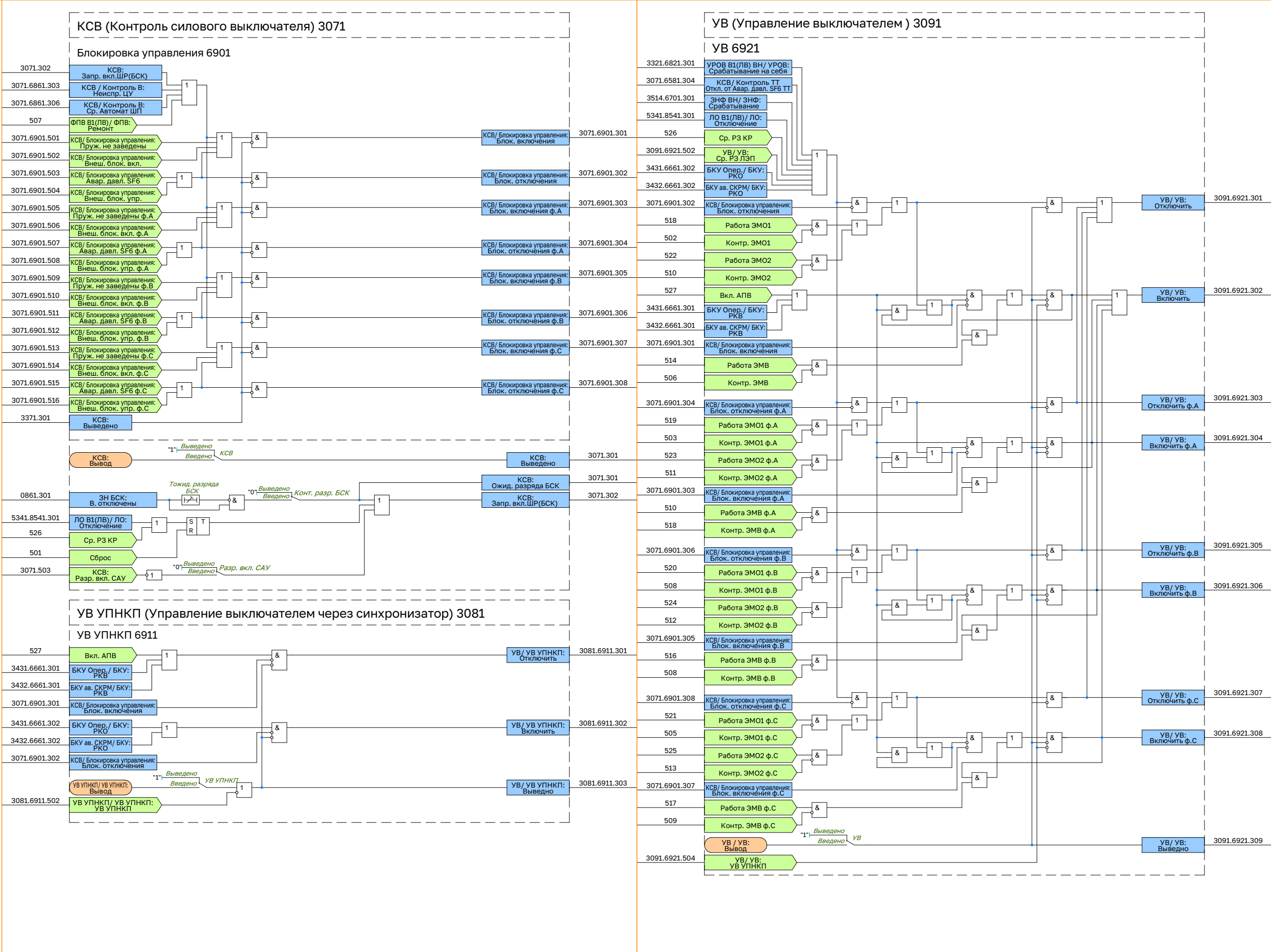












Приложение Г (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДТЗ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТЗ				
ДТЗ фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,80
КЦТ				
Инеиспр ДТЗ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,10
Кв (Инеиспр)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тнеиспр ДТЗ	0 ... 300000	мс	5	10000
Контр.изм.цеп.ДТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт				
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
It 1.	0,200 ... 1,500	о.е.	0,001	1,000
Kt 1.	0,100 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
It 2.	1,000 ... 3,000	о.е.	0,001	2,000
Kt 2.	0,200 ... 1,000	о.е.	0,001	0,750
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,80
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО				
Иср ДТО	1,000 ... 20,000	о.е.	0,001	20,000
Кв (Иср)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Д2г				
I2г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Иср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекр.блок.2г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекр.блок.2г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок.2г.ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
Д5г				

Продолжение таблицы Г.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
I5г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Iср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекр.блок.5г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекр.блок.5г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок.5г.ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ДТЗ НП представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки ДТЗ НП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТЗ НП				
ДТЗ НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Iмин.нейтр.ДТЗ НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
0.5с	0 ... 300000	мс	1	300000
Тнеисл ДТЗ НП	0 ... 300000	мс	5	5
Тср ДТЗ НП	0 ... 300000	мс	1	300000
k возврата Iмин.нейтр.ДТЗ НП	0,000 ... 1,000	о.е	0,001	0,950

Уставки ЗВП представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки ЗВП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗВП сигн.ст				
Сигн.ЗВП	Введено Выведено	—	—	Введено
Iсигн ЗВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
k возврата I ЗВП	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Тсигн ЗВП	0 ... 300000	мс	5	5
ЗВП откл.ст				
Откл.ЗВП	Введено Выведено	—	—	Введено
Iоткл ЗВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
k возврата I ЗВП	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Тоткл ЗВП	0 ... 300000	мс	5	5

Уставки ЗН БСК представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ЗН БСК

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗН БСК				

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗПН измер.	Фазн. Линейн.	—	—	Фазн.
ЗМН				
Работа ЗМН	Выведено Введено	—	—	Выведено
Уср ЗМН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,0500
ЗМН конт. выкл.	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗМН измер.	Фазн. Линейн.	—	—	Фазн.
k возврата Уср ЗМН	0,50 ... 1,50	о.е.	0,01	1,05
Тср ЗМН	0 ... 300000	мс	5	5
ЗПН сигн.ст				
Сигн. ЗПН	Выведено Введено	—	—	Выведено
Усигн ЗПН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Режим ЗПН	И ИЛИ	—	—	ИЛИ
ЗПН конт. выкл.	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗПН измер.	Фазн. Линейн.	—	—	Фазн.
k возврата Усигн зпн	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тсигн ЗПН	0 ... 300000	мс	5	5
ЗПН откл.ст				
Сигн. ЗПН	Выведено Введено	—	—	Выведено
Уоткл ЗПН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Режим ЗПН	И ИЛИ	—	—	ИЛИ
ЗПН конт. выкл.	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗПН измер.	Фазн. Линейн.	—	—	Фазн.
k возврата Уоткл зпн	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тоткл ЗПН	0 ... 300000	мс	5	5

Уставки МТЗ ВВ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки МТЗ ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ВВ				
ИО МТЗ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Іср МТЗ-1 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим БНТ МТЗ-1 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
k возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-1 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы Г.5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ-2				
МТЗ-2 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Іср МТЗ-2 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ІО МТЗ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим БНТ МТЗ-2 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
к возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-2 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗНП ВВ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки ТЗНП ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП-1				
ЗІОср ТЗНП-1 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП-1 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср ТЗНП-1 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ТЗНП-2				
ЗІОср ТЗНП-2 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП-2 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср ТЗНП-2 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП-2 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ТЗНП НВ представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки ТЗНП НВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП НВ				
Измер.ТЗНП НВ	Інейтр ЗІО НВ	—	—	Інейтр
ТЗНП-1				
ТЗНП-1 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІОср ТЗНП-1 НВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Режим БНТ ТЗНП-1 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Измер.ТЗНП НВ	Інейтр ЗІО НВ	—	—	Інейтр
Тср ТЗНП-1 НВ	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗНП-2				
ТЗНП-2 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІОср ТЗНП-2 НВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Режим БНТ ТЗНП-2 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Измер.ТЗНП НВ	Инейтр 310 НВ	—	—	Инейтр
Тср ТЗНП-2 НВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗОП ВВ представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки ТЗОП ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗОП				
Иср ТЗОП ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ТЗОП ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗОП ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ТЗОП ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ОВ БНТ ВВ представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ОВ БНТ ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОВ БНТ ВВ				
ИО БНТ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
ОВ БНТ				
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
l2r/l1r БНТ ВВ	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (l2r/l1r)	0,00 ... 1,00	—	0,01	0,95
lразр (0.04lном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Кв (lразр)	0,00 ... 1,00	—	0,01	1,00
БНТ ВВ	Введено Выведено	—	—	Введено
lблок БНТ ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки ЗНФ представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки ЗНФ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдб ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тпрод бл.ЗНФ от ОАПВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНР представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки ЗНР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
Иср ЗНР ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ЗНР ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы Г.11

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР ВН конт.В2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗНР ВН конт.В3	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗНР ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЗПВГ представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки ЗПВГ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗПВГ сигн. ст.				
Сигн. ЗПВГ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Isигн ЗПВГ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Tсигн ЗПВГ	0 ... 300000	мс	5	300000
k возврата ЗПВГ	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
ЗПВГ откл. ст.				
Откл. ЗПВГ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Iоткл ЗПВГ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Tоткл ЗПВГ	0 ... 300000	мс	5	300000
k возврата ЗПВГ	0,000 ... 1,000		0,001	0,950

Уставки БНН представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки ЗПВГ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
Контроль ЦН	Введено Выведено	—	—	Введено
dU1 комб. БНН(0,2Уном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000
dU1 комб. БНН(0,2Уном)	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	0,950
dI1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000
k возврата dI1 БНН	0,5000 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
U1 мин БНН	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	1,500
k возврата U1 мин БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
Iпуск БНН (0,05Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,05
k возврата Iпуск БНН (0,05Iном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
k возврата I2/I1 БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2/U1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата U2/U1 БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2 макс комб. БНН (0,85 Уном)	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	0,850
k возврата U2 макс комб. БНН (0,85 Уном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
3I0/I1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,0000
k возврата 3I0/I1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
3U0 макс звезда (0,085Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0850
k возврата 3U0 макс звезда (0,085Uном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950

Продолжение таблицы Г.13

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Уср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Уср ИО БНН	0,950 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
3IO БНН-ф (Ином)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
k возврата 3IO БНН-ф (Ином)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U мин треугольник (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
k возврата U мин треугольник (0,05Uном)	0,500 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
Уф мин БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Уф мин БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
Уср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Уср БНН-ф	0,0005 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
I2/I1 БНН	0,005 ... 30,000	о.е.	0,005	30,000
U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата U мин звезды (0,05Uном)	0,950 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
БНН комб	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. обрыва НП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт автомата ТН	НЗ НО	—	—	НЗ
Контр. 3IO БНН-ф	Выведено Введено	—	—	Введено
Тсигн неиспр ЦН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки УРОВ В1(ЛВ) представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки УРОВ В1(ЛВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Действ на себя УРОВ В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср повт УРОВ В1(ЛВ)	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср УРОВ В1(ЛВ)	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср УРОВ В1(ЛВ)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
УРОВ В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1(ЛВ) подхв.	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1(ЛВ) конт.выкл.	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В1(ЛВ) представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки ФПВ В1(ЛВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1(ЛВ)				

Продолжение таблицы Г.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Схема Р В1 ВН	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр Р В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2(ОВ) представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки ФПВ В2(ОВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2(ОВ)				
Тип В2(ОВ)	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В2(ОВ)	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр Р В2(ОВ)	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КСВ представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки КСВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ				
КСВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт. разр. БСК	Введено Выведено	—	—	Введено
Разр. вкл. САУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид. разряда БСК	0 ... 300000	мс	1	300000
Контроль В				
Кол-во ЭМО	0 ... 2		1	0
10 с	0 ... 300000	мс	5	10000
1 с	0 ... 300000	мс	5	1000
0,1 с	0 ... 300000	мс	5	100
1 с (2)	0 ... 300000	мс	1	1000
20 с	0 ... 300000	мс	5	20000
1 с(4)	0 ... 300000	мс	5	1000
1 с (5)	0 ... 3000000	мс	1	1000
1 с (3)	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ	0 ... 300000	мс	5	15000
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ	0 ... 300000	мс	5	1000

Продолжение таблицы Г.17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср защиты ЭМО1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2	0 ... 300000	мс	5	1000
Реле фиксации				
Реле фиксации	РФК РФП	—	—	РФК

Уставки УВ представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки УВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УВ УПКМ представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки УВ УПКМ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ УПКМ				
УВ УПКМ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ. Опер. представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки БКУ. Опер.

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ ав. СКРМ представлены в таблице Г.21.

Таблица Г.21 – Параметры для настройки БКУ ав. СКРМ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В1(ЛВ) представлены в таблице Г.22.

Таблица Г.22 – Параметры для настройки ЛО В1(ЛВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки ЛО В2(ОВ) представлены в таблице Г.23.

Таблица Г.23 – Параметры для настройки ЛО В2(ОВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО В2(ОВ)	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки общей логики представлены в таблице Г.24.

Таблица Г.24 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Общая логика				
Контр ОТ терминала	Выведено Введено	—	—	Выведено
Схема РУ ВН	В В1 и В2 В1 или В2	—	—	В
Контр SG I НВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG I СП	Выведено Введено	—	—	Выведено
БИ ток. ЗН	Выведено Введено	—	—	Выведено
SG U (зв.)	Выведено Введено	—	—	Выведено
SG U (тр.)	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Откл. ЗНР	Выведено Введено	—	—	Выведено

Приложение Д
(рекомендуемое)
Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Д.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	Совпадает			
3		A	Не совпадает			
4		A	Не совпадает			

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает			
6		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
7		B	Не совпадает			
8		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает			
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает			

Таблица Д.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Таблица Д.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИФ}/U_{ФК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{НК}$	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
2		A	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
3		A	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
4		A	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-БСК»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
БКУ. Опер.								
БКУ								
БКУ. Опер./ БКУ: РКО	БКУ. Опер./ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БКУ. Опер./ БКУ: РКВ	БКУ. Опер./ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ ав. СКРМ								
БКУ								
БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО	БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ	БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БНН								
БНН								
БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз	БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО dI1	БНН/ БНН: ИО dI1	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО dU1	БНН/ БНН: ИО dU1	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО Uф мин	БНН/ БНН: ИО Uф мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО I1	БНН/ БНН: ИО I1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БНН/ БНН: ИО U1 мин	БНН/ БНН: ИО U1 мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс	БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО I3/I1 макс	БНН/ БНН: ИО I3/I1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО U2 макс	БНН/ БНН: ИО U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс	БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО БНН	БНН/ БНН: ИО БНН	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО 3U0 макс	БНН/ БНН: ИО 3U0 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв НП	БНН/ БНН: Обрыв НП	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО БНН-ф	БНН/ БНН: ИО БНН-ф	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Неиспр. ЦН	БНН/ БНН: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Срабатывание	БНН/ БНН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: БНН-ф	БНН/ БНН: БНН-ф	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ								
Общие сигналы блока								
ДТЗ: Срабатывание фА	ДТЗ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фВ	ДТЗ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фС	ДТЗ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание	ДТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Д2г								
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ Д2г: Выведено	ДТЗ/ Д2г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
Д5г								
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Выведено	ДТЗ/ Д5г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗт								
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТО								
ДТЗ/ ДТО: ИО фА	ДТЗ/ ДТО: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Выведено	ДТЗ/ ДТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фС	ДТЗ/ ДТО: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ								
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ НП								
ДТЗ НП								
ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Пуск	ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Неиспр.ЦТ ДТЗ НП	ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Неиспр.ЦТ ДТЗ НП	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Срабатываине	ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Срабатываине	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП								
ЗВП сигн.ст								
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск фА	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск фА	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск фВ	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск фВ	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание фА	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание фС	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск фС	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск фС	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание фВ	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Выведено	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск	ЗВП/ ЗВП сигн.ст: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП откл.ст								
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск фА	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск фА	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание фА	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Выведено	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание фС	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск фС	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск фС	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание фВ	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск фВ	ЗВП/ ЗВП откл.ст : Пуск фВ	–	–	–	–	–	–	–
ЗН БСК								
Общие сигналы блока								
ЗН БСК: В. Отключены	ЗН БСК: В. Отключены	–	–	–	–	–	–	–
ЗМН								
ЗН БСК/ ЗМН : Пуск	ЗН БСК/ ЗМН : Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗН БСК/ ЗМН : Срабатывание	ЗН БСК/ ЗМН : Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗН БСК/ ЗМН : Выведено	ЗН БСК/ ЗМН : Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗПН сигн.ст								
ЗН БСК/ ЗПН сигн.ст: Срабатывание	ЗН БСК/ ЗПН сигн.ст: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗН БСК/ ЗПН сигн.ст: Выведено	ЗН БСК/ ЗПН сигн.ст: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗН БСК/ ЗПН сигн.ст: Пуск	ЗН БСК/ ЗПН сигн.ст: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПН откл.ст								
ЗН БСК/ ЗПН откл.ст: Пуск	ЗН БСК/ ЗПН откл.ст: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗН БСК/ ЗПН откл.ст: Выведено	ЗН БСК/ ЗПН откл.ст: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗН БСК/ ЗПН откл.ст: Срабатывание	ЗН БСК/ ЗПН откл.ст: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН								
ЗНР								
ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э1)	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э1)	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э2)	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э2)	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Выведено	ЗНР ВН/ ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ ВН								
ЗНФ								
ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗНФ ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПВГ								
ЗПВГ сигн. ст.								
ЗПВГ/ ЗПВГ сигн. ст.: Срабатывание	ЗПВГ/ ЗПВГ сигн. ст.: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПВГ/ ЗПВГ сигн. ст.: Пуск	ЗПВГ/ ЗПВГ сигн. ст.: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПВГ откл. ст.								
ЗПВГ/ ЗПВГ откл. ст.: Пуск	ЗПВГ/ ЗПВГ откл. ст.: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПВГ/ ЗПВГ откл. ст.: Срабатывание	ЗПВГ/ ЗПВГ откл. ст.: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КСВ								
Общие сигналы блока								
КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК)	КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК)	–	–	–	–	–	–	–
КСВ: Ожид. разряда БСК	КСВ: Ожид. разряда БСК	–	–	–	–	–	–	–
КСВ: Выведено	КСВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка управления								
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО1	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО2	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Авт. ШП откл.	КСВ/ Контроль В: Авт. ШП откл.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неисправность В	КСВ/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неисп. обогр.	КСВ/ Контроль В: Неисп. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Реле фиксации								
КСВ/ Реле фиксации: Фиксация	КСВ/ Реле фиксации: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Реле фиксации: Сигнал несоотв.	КСВ/ Реле фиксации: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО БСК								
ЛО Внеш. 3								
ЛО БСК/ ЛО Внеш. 3: Срабатывание	ЛО БСК/ ЛО Внеш. 3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ОС								
ЛО БСК/ ЛО ОС: Срабатывание	ЛО БСК/ ЛО ОС: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО РЗ								
ЛО БСК/ ЛО РЗ: Срабатывание	ЛО БСК/ ЛО РЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО Реж.3								
ЛО БСК/ ЛО Реж.3: Откл.реж.защ.	ЛО БСК/ ЛО Реж.3: Откл.реж.защ.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ)								
ЛО								
ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Выведено	ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Отключение	ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ)								
ЛО								
ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Выведено	ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Отключение	ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВВ								
Общие сигналы блока								
МТЗ ВВ: Пуск	МТЗ ВВ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВВ: Срабатывание	МТЗ ВВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-1								
МТЗ ВВ/ МТЗ-1: Выведено	МТЗ ВВ/ МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВВ/ МТЗ-1: ИО МТЗ	МТЗ ВВ/ МТЗ-1: ИО МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-2								
МТЗ ВВ/ МТЗ-2: ИО МТЗ	МТЗ ВВ/ МТЗ-2: ИО МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВВ/ МТЗ-2: Выведено	МТЗ ВВ/ МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ								
ОВ БНТ								
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фС(СА)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фС(СА)	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Выведено	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Выв. терминала	Общая логика: Выв. терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. терминала	Общая логика: Неиспр. терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Несоответ. ПУ	Общая логика: Несоответ. ПУ	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Срабатывание фикс.	Сигнализация: Срабатывание фикс.	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Неисправность фикс.	Сигнализация: Неисправность фикс.	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Дверь шкафа открыта	Сигнализация: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Ниспр. ОТ терм.	Сигнализация: Ниспр. ОТ терм.	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ								
ТЗНП-1								
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Выведено	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: ИО	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Пуск	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-2								
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Выведено	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: ИО	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Пуск	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ								
ТЗНП-1								
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Выведено	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: ИО	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Пуск	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-2								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Выведено	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: ИО	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Пуск	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП ВВ								
ТЗОП								
ТЗОП ВВ/ ТЗОП: ИО ТЗНП	ТЗОП ВВ/ ТЗОП: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Срабатывание	ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Выведено	ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТС ТТ БСК								
КИ ТТ								
ТС ТТ БСК/ КИ ТТ: Неиспр. ТТ	ТС ТТ БСК/ КИ ТТ: Неиспр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
ТС ТТ БСК/ КИ ТТ: Откл.авар.ур.изол.ТТ	ТС ТТ БСК/ КИ ТТ: Откл.авар.ур.изол.ТТ	–	–	–	–	–	–	–
УВ								
УВ								
УВ/ УВ: Отключить	УВ/ УВ: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить	УВ/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.А	УВ/ УВ: Отключить ф.А	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.А	УВ/ УВ: Включить ф.А	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.В	УВ/ УВ: Отключить ф.В	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.В	УВ/ УВ: Включить ф.В	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.С	УВ/ УВ: Отключить ф.С	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.С	УВ/ УВ: Включить ф.С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ/ УВ: Выведно	УВ/ УВ: Выведно	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ								
УВ УПНКП								
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Выведно	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Выведно	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Включить	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Отключить	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1(ЛВ): Р включены	ФПВ В1(ЛВ): Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ): Выведено	ФПВ В1(ЛВ): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ): Р отключены	ФПВ В1(ЛВ): Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В включен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В1(ЛВ)/ P2: P отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ P2: P включен	ФПВ В1(ЛВ)/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В1(ЛВ)/ P3: P отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ P3: P включен	ФПВ В1(ЛВ)/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В1(ЛВ)/ P1: P отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ P1: P включен	ФПВ В1(ЛВ)/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3								
Общие сигналы блока								
ФПВ В3: P включены	ФПВ В3: P включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3: Выведено	ФПВ В3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3: P отключены	ФПВ В3: P отключены	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ								
ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ ВЗ/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: В включен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ ВЗ/ ФПВ: В в ремонте	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: В отключен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: В отключен	—	—	—	—	—	—	—
РЗ								
ФПВ ВЗ/ РЗ: Р отключен	ФПВ ВЗ/ РЗ: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ РЗ: Р включен	ФПВ ВЗ/ РЗ: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
Р1								
ФПВ ВЗ/ Р1: Р отключен	ФПВ ВЗ/ Р1: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ Р1: Р включен	ФПВ ВЗ/ Р1: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
Р2								
ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ Р2: Р включен	ФПВ ВЗ/ Р2: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2(ОВ): Р включены	ФПВ В2(ОВ): Р включены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ): Выведено	ФПВ В2(ОВ): Выведено	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ): Р отключены	ФПВ В2(ОВ): Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В включен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р4								
ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р включен	ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р отключен	ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р отключен	ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р включен	ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В2(ОВ)/ Р2: Р отключен	ФПВ В2(ОВ)/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ Р2: Р включен	ФПВ В2(ОВ)/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
РЗ								
ФПВ В2(ОВ)/ РЗ: Р отключен	ФПВ В2(ОВ)/ РЗ: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ РЗ: Р включен	ФПВ В2(ОВ)/ РЗ: Р включен	–	–	–	–	–	–	–

[illegible]